

分类号: S813.1

学校代码: 10758

密 级: 公开

学 号: 320182607

新疆农业大学

农业硕士专业学位论文

复方中草药添加剂对种公马性欲、精液品质 及生殖激素的影响

Effect of Compound Chinese Herbal Medicine Preparation on
Sexual Sterility, Semen Quality and Reproductive Hormone of
Stallion

研 究 生 姓 名	郑国鹏
校内导师姓名及职称	姚新奎 教授
校外导师姓名及职称	李海 高级畜牧师
专 业 学 位 类 别	农业硕士
领 域 名 称	畜牧
研 究 方 向	动物生产
所 在 学 院	动物科学学院

新疆·乌鲁木齐

二〇二〇年六月

本研究由以下项目资助

新疆维吾尔自治区重大科技专项

“马繁育共性关键技术研究”

的部分研究成果

(项目编号: 2017A01002-1)

课题主持人: 姚新奎 教授

本文是天山创新团队计划项目

马产业技术创新团队

的部分研究成果

(项目编号: 2017D14011)

课题主持人: 孟军 副教授

复方中草药添加剂对种公马性欲、精液品质及生殖激素的影响

摘 要

本试验旨在探讨不同剂量复方中草药制剂对种公马性欲、精液品质及生殖激素的影响,为更好的发挥种公马繁殖性能及中草药添加剂在生产中的应用提供理论依据与方法。试验选取 12 匹种公马,随机分为 3 组,每组 4 匹马;对照组不添加中草药,试验 I 组和试验 II 组分别添加 200 g/d、350 g/d,饲喂周期 35 天;在预饲期末、试验第 0、2、4、6、8 周进行样本采集,对复方中草药中含有的添加剂对于种公马的生殖激素、精液质量及性欲等方面造成的影响。试验结果表明:

(1)复方中草药添加剂对种公马性欲影响:与对照组相比,试验 II 组反应时间极显著低于试验 I 组和对照组 ($P<0.01$),试验 II 组射精时间显著长于试验 I 组和对照组 ($P<0.05$),试验 I 组显著长于对照组 ($P<0.05$),试验 II 组性欲评分显著高于试验 I 组合对照组 ($P<0.05$)。反应时间在补喂第 8 周和第 2 周极显著低于 0 周、第 4 周和第 6 周 ($P<0.01$),射精时间在补喂第 8 周显著长于补喂前、补喂第 2 周、4 周、6 周 ($P<0.05$),性欲评分在补喂第 6 周和第 8 周均显著长于补喂前、补喂第 2 周和第 4 周 ($P<0.05$)。补喂剂量对反应时间和爬跨次数有极显著影响 ($P<0.01$),对射精时间有显著影响 ($P<0.05$),补喂时间对反应时间有极显著影响 ($P<0.01$),对射精时间有显著影响 ($P<0.05$);

(2)复方中草药添加剂对种公马精液品质影响:与对照组相比,试验 II 组射精量、精子活率及精子密度极明显较对照组与试验 I 组要高 ($P<0.01$),而试验 II 组明显较对照组与试验 I 组要高 ($P<0.05$)。补喂第 8 周射精量极显著高于补喂前、第 2 周、4 周和 6 周 ($P<0.01$),补喂第 6 周精子密度显著高于补喂前、补喂第 2 周和第 4 周 ($P<0.01$),补喂第 6 周和第 8 周精子活率均极显著高于补喂前、补喂第 2 周和补喂第 4 周 ($P<0.01$);补喂第 6 周和第 8 周精子活率均极显著高于饲喂前、饲喂第 2 周和饲喂第 4 周 ($P<0.01$),补喂第 8 周精液比重显著高于 0 周、2 周、4 周和 6 周 ($P<0.05$)。补喂剂量对精子密度有极显著影响 ($P<0.01$),对射精量、精子活率及精液比重均有显著影响 ($P<0.05$)。补喂时间对射精量和精子密度均有极显著影响 ($P<0.01$);

(3)复方中草药添加剂对种公马生殖激素影响:与对照组相比,试验 II 组 FSH 含量极显著高于试验 I 组和对照组 ($P<0.01$),试验 II 组 LH 含量极明显较对照组与试验 I 组要高 ($P<0.01$),而试验 I 组明显较对照组要高 ($P<0.01$)。试验 II 组 T 含量显著高于试验 I 组和对照组 ($P<0.05$)。补喂第 8 周 FSH 含量极显著高于补喂前、补喂第 2 周、4 周、6 周 ($P<0.01$),补喂第 8 周 LH 含量极显著高于 0 周、2 周、4 周和 6 周 ($P<0.01$),T 含量补喂时间各组两两间差异性不显著 ($P>0.05$)。

综上所述:以补骨脂、淫羊藿、菟丝子等为主调制的两种不同剂量中草药添加剂可明显强化种公马的性行为,显著提高种公马精液品质,显著增加血清中 LH、T 和 FSH 含量。在两种不同剂量中,试验 II 组对于提高种公马的种用性能具有明显效果,在实际生产中具有良好的应用前景。

关键词: 中草药添加剂; 种公马; 性欲; 精液品质; 生殖激素

Effect of Compound Chinese Herbal Medicine Preparation on Sexual Sterility, Semen Quality and Reproductive Hormone of Stallion

Abstract

The purpose of this experiment is to explore the effects of different doses of compound Chinese herbal medicine preparations on the sexual desire, semen quality and reproductive hormones of the stallion, so as to provide a theoretical basis and method for better use of the stallion's reproductive performance and the application of Chinese herbal medicine additives in production. Twelve stallions were selected and randomly divided into 3 groups with 4 horses in each group; the control group did not add Chinese herbal medicine; the test group I and test group II added 200 g / d and 350 g / d respectively, and the feeding period was 35 days ; At the end of the pre-feeding period, at the 0th, 2nd, 4th, 6th, and 8th week of the experiment, samples were collected, and the effects of the additives contained in the compound Chinese herbal medicine on the reproductive hormones, semen quality, and sexual desire of the stallion. The results showed that:

(1) Effect of compound Chinese herbal medicine additives on stallions' sexual desire: Compared with the control group, the reaction time of the experimental group II was significantly lower than that of the experimental group I and the control group ($P < 0.01$), and the ejaculation time of the experimental group II was significantly longer than that of the experimental group I Compared with the control group ($P < 0.05$), the test group I was significantly longer than the control group ($P < 0.05$), the test group II sexual desire score was significantly higher than the test group I control group ($P < 0.05$). The reaction time in the 8th and 2nd week of supplementary feeding was significantly lower than that in 0th, 4th and 6th week ($P < 0.01$), and the ejaculation time in the 8th supplementary feeding was significantly longer than that before the supplementary feeding and the 2nd supplementary feeding Weeks, 4 weeks, and 6 weeks ($P < 0.05$), the sexual desire scores at the 6th and 8th week of supplementary feeding were significantly longer than before the supplementary feeding, at the 2nd and 4th week of supplementary feeding ($P < 0.05$). The replenishment dose has a very significant effect on the reaction time and the number of crawls ($P < 0.01$), a significant effect on the ejaculation time ($P < 0.05$), and a replenishment time has a very significant effect on the reaction time ($P < 0.01$), on the ejaculation Time has a significant effect ($P < 0.05$);

(2) The influence of compound Chinese herbal medicine additives on the quality of stallion semen: Compared with the control group, the ejaculation volume, sperm viability and sperm density in the experimental group II were significantly higher than those in the control group and the experimental group I ($P < 0.01$), while The test group II was significantly higher than the control group and test group I ($P < 0.05$). The amount of ejaculation at the 8th week of supplementary feeding was significantly higher than that before, 2nd, 4th and 6th week of supplementary feeding ($P < 0.01$), and the density of extremely sperm at 6th week of supplementary feeding was significantly higher than that before and 2nd week of supplementary feeding And at week 4 ($P < 0.01$), the sperm motility rates at the 6th and 8th week of supplementary feeding were significantly higher than before, at the 2nd and 4th week of supplementary feeding ($P < 0.01$); supplementary feeding The sperm motility rate at week 6 and week 8 were significantly higher than before feeding, feeding week 2 and feeding week 4 ($P < 0.01$), and the proportion of semen at supplemental feeding week 8 was significantly higher than that at week 0, 2 Week, 4 weeks and 6 weeks ($P < 0.05$). The supplementary dose has a very significant effect on sperm density ($P < 0.01$), and it also has a

significant effect on ejaculation volume, sperm viability and semen proportion ($P < 0.05$). Feeding time has a very significant effect on ejaculation volume and sperm density ($P < 0.01$);

(3) Effect of compound Chinese herbal medicine additives on reproductive hormones of stallions: Compared with the control group, the FSH content of the experimental group II was significantly higher than that of the experimental group I and the control group ($P < 0.01$), and the LH content of the experimental group II was significantly more than the control. The test group and the test group I were higher ($P < 0.01$), while the test group I was significantly higher than the control group ($P < 0.01$). The content of T in test group II was significantly higher than that in test group I and control group ($P < 0.05$). The FSH content at the 8th week of supplementary feeding was significantly higher than that before, 2nd, 4th, and 6th week of supplementary feeding ($P < 0.01$), and the LH content at the 8th week of supplementary feeding was significantly higher than that at 0, 2, and 4. Weeks and 6 weeks ($P < 0.01$), the T content supplementation time was not significantly different between the two groups ($P > 0.05$).

In summary: two different dosages of Chinese herbal medicine additives, mainly composed of psoralen, epimedium, dodder, etc., can significantly enhance the stallion's sexual behavior, significantly improve the stallion's semen quality, and significantly increase serum LH, T and FSH content. In two different doses, the experimental group II has a significant effect on improving the stallion performance of stallions, and has a good application prospect in actual production.

Key words: Chinese herbal additive; Species stallion; Sexual desire; Semen quality; Reproductive hormones

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 中草药添加剂的含义及分类	1
1.2 中草药添加剂的特性	2
1.2.1 来源天然, 污染较小	2
1.2.2 多功能性	2
1.2.3 毒副作用小	3
1.2.4 无耐药性	3
1.3 中草药添加剂在畜禽生产中的应用	4
1.3.1 提高生产性能	4
1.3.2 抗病、防病能力	4
1.3.3 增强免疫能力	5
1.3.4 改善抗氧化能力	6
1.3.5 应激能力	6
1.4 中草药添加剂对畜禽繁殖性能的影响	7
1.4.1 中草药添加剂对猪繁殖性能的影响	7
1.4.2 中草药添加剂对牛繁殖性能的影响	8
1.4.3 中草药添加剂对羊繁殖性能的影响	8
1.4.4 中草药添加剂对禽类繁殖性能的影响	9
1.4.5 中草药添加剂对水产类及特种动物繁殖性能的影响	10
1.5 中草药添加剂对性欲的影响	11
1.6 中草药添加剂对精液品质的影响	11
1.7 中草药添加剂对生殖激素的影响	12
1.8 方剂组成及药理作用	12
1.9 研究目的意义及内容	13
1.9.1 研究目的与意义	13
1.9.2 研究内容	14
第 2 章 材料与方法	15
2.1 试验动物及地点	15
2.2 主要仪器	15
2.3 试验设计	15
2.4 方剂与补喂方法	16

2.5 饲养管理.....	16
2.6 试验指标及测定方法.....	17
2.6.1 性欲相关指标.....	17
2.6.2 精液品质指标.....	18
2.6.3 生殖激素指标.....	18
2.7 数据处理.....	19
第3章 结果与分析.....	20
3.1 复方中草药添加剂对种公马性欲的影响.....	20
3.2 复方中草药添加剂对种公马精液品质的影响.....	23
3.3 复方中草药对种公马生殖激素含量的影响.....	27
第4章 讨论.....	30
4.1 复方中草药添加剂对种公马性欲的影响.....	30
4.1.1 中草药添加剂对种公马反应时间的影响.....	30
4.1.2 中草药添加剂对种公马射精时间的影响.....	30
4.1.3 中草药添加剂对种公马爬跨次数及性欲评分的影响.....	31
4.2 复方中草药添加剂对种公马射精量的影响.....	32
4.2.1 复方中草药添加剂对种公马射精量的影响.....	32
4.2.2 复方中草药添加剂对种公马精子活率的影响.....	32
4.2.3 中草药添加剂对种公马精子密度及精液比重的影响.....	33
4.3 复方中草药对种公马生殖激素含量的影响.....	34
4.3.1 复方中草药对种公马 FSH 及 LH 激素含量的影响.....	34
4.3.2 复方中草药对种公马 T 激素含量的影响.....	35
第5章 结 论.....	36
参考文献.....	37
致 谢.....	46
作者简介.....	48

缩略词表

英文缩写	英文全名	中文全名
GHRH-GH-IGF	Growth hormone releasing hormone	胰岛素样生长因子
APS	Astragalus polysaccharide	黄芪多糖
IκB	Inhibitor of κB	κB 抑制子
Cu/Zn-SOD	Copper / zinc-superoxide dismutase	铜/锌-超氧化物歧化酶
cGMP	Cyclic guanylate	环鸟苷酸
NF-κB(p65)	Nuclear Factor κB	核转录因子 κB
CEC	Circulating endothelial cells	循环内皮细胞
TP	Total protein	血常规检测中的总蛋白
H ₂ O ₂	Hydrogen peroxide	过氧化氢
FSH	Follicle stimulating hormone	促卵泡素
LH	Luteinizing hormone	促黄体素
GnRH	Gonadotropin-releasing hormone	促性腺激素释放激素
T	Testosterone	睾酮
P4	Progesterone	孕酮
ED	Erectile dysfunction	勃起功能障碍
mRNA	Messenger RNA	信使核糖核酸
PEI	Post-ejaculation interval	射精后间隔期
eNOS	Endothelin nitric oxide synthase	内皮型一氧化氮合成酶
cAMP	Cyclic Adenosine monophosphate	环磷酸腺苷
PI3K	Phosphatidylinositol trikinase	磷脂酰肌醇三激酶
Akt	Protein kinase	丝氨酸/苏氨酸激酶
ATP	Adenosine triphosphate	三磷酸腺苷
cAMP	Cyclic Adenosine monophosphate	环磷酸腺苷
GTH	Gonadotropic hormone;gonadotropin	促性腺激素
SOD	Superoxide Dismutase	超氧化物歧化酶
MDA	Malondialdehyde	丙二醛
(GDNF) m R- NA	Glialcelline-derivedneurotrophicfactor	胶质细胞源性神经营养因子
IgA	Immunoglobulin A	免疫球蛋白 A

第1章 绪论

近年来我国马产业发展较为迅速，传统马产业正向现代马产业转型，能积极有效地推动畜牧业、旅游业、赛事等诸多行业发展；同时也推动行业机构、科研院所及相关企业等人才队伍建设。但中国现代马业较发达国家既有现实差距又有发展机遇，如在马匹价值、产业规模、从业人员并且专业化程度等各个环节均有良好发展前景。而优良种质资源的繁育则成为发展首要关键环节，这也从某种程度上加速了我国马的繁殖与体系的发展，因此，提高马匹采精效率和性欲水平以及做好精液品质鉴定工作是马匹繁殖任务中的重要前提^[1]。

抗生素使畜牧业的发现得到了大力的促进，同时也为人类造成了食品安全危害、环境污染、“致突变、致畸、致癌”这三致等相当严峻的问题。所以，研发无毒无害和无残留的绿色添加剂成为当前面临的迫切任务。我国中草药使用历史悠久且物产丰富，同时也是唯一完整保留独特传统的中医药学理论体系和应用形式的国家，对中药具有较强的科研能力和庞大科研人才队伍。近年来中草药在畜牧生产中的研发应用取得良好效果，其整体调节能力强广泛用于提高动物生产性能、防治疾病、增强动物繁殖机能和调节免疫力等多方面，中草药配伍或活性成分被提纯应用于饲料里面，进而满足于人们对牲畜不同的养殖需求。

1.1 中草药添加剂的含义及分类

所谓饲料中中草药添加剂指的是按照我国对自然界中草药的性质、味道及种类间的内部关系实施的有关的传统理论性研究，同时经由饲料的应用科学手段和相关工业生产，研发出来的中草药添加剂^[2]。其使用目的在于提高动物生产性能、繁殖性能、增强动物机体免疫力及防病治病等，为动物提供良好的生长环境，因此在畜牧生产中具有很大的发展前景和运用空间。

中草药添加剂根据其营养成分、来源、功效、特点等诸多分类依据，按照其药用成分可分为①单味中草药添加剂；如山楂粉、地榆煎剂等；因为成分单一，所以功效少，但有较强的针对性。②复方中草药添加剂；运用广泛，成分多样灵活，复合功能丰富。

③中西药复方添加剂；以中草药为主要成分，除此之外还含有氨基酸、维生素、矿物质、微量元素等多种营养物或西药。也可根据作用的差异，分为营养性和非营养性中草药添加剂，总之分类依据取决于多重因素，主要看需求而定。

1.2 中草药添加剂的特性

1.2.1 来源天然，污染较小

中草药多是以自然界的有机物为主要成分，因为它们的化学结构及生物活性较为稳定，因此能够长期在自然状态下保持其结构不变^[3]。此外，在人类与动物在实际生活及生产中很长时间的选择之后，将对于动物及人类都有好处的外源性成分保留了下来。而中草药的加工炮制方法均为自然法，中草药不同其对应的炮制技术也就各不相同，通过炮制可以将药物本身具有的毒副作用减低，将自身的药效提升；中药炮制技术包括修治、水制、火制、以及发酵、法制等工艺^[4]。如半夏这味药材有止呕降逆的功效，临床实践中经常会通过姜炙这一炮制技术将半夏的药效进一步提升^[5]。不过化学工业化生产与合成品的制作具有十分复杂的工艺流程，同时还对环境具有一定的损害，如果直接将生产过程中排放出来的三废进入到环境中，无法进行生物降解，那么就会为生态系统带来极大的隐患及危害^[6]。宇凌等^[7]自制中草药—微生物合剂祛除鸡粪臭味后显示：鸡粪中有机氮和铵态氮含量显著降低，有效降低鸡粪中氨气的产生，达到降氨除臭的效果，从而减少了鸡舍中的氨气浓度。

1.2.2 多功能性

中草药添加剂既具有营养和药用的双重功能，其不同成分和不同组分合理组配可以发挥不同的功效。中药含有多糖、苷类、有机酸类、挥发油类等多种成分按照相关“构效关系理论”组合^[8]，构成其功能的丰富多样性^[9]。依据中医药理进行合理配比后，如果中草药被合理组合之后，那么就会使其原有药效得以提升并产生协同效果，同时还能够从总体上对动物体内的生长因子起到调节的作用，最后还可以对动物体的生长起到强化的功效^[10]，在草药的主要成分里面可以将多种类型的多糖免疫类组分提取出来，能够对牛羊等动物机体中的抵抗能力起到有效的调节作用，同时还能够将它们的抗应激水平提升、非特异性免疫功能改善。同时中草药还具有适应还原、激素化、抗氧化应激、增

强调节免疫力及阻碍微生物生长等作用^[11]。其之所以功能多样适应其本来的组成城府十分复杂，且在生产应用中人们又对其进行了科学性的组合，最终使其构成了一个完整的个体。中草药特殊的多功能性在动物生产中应用较为广泛，药效发挥更加全面，配伍组合较灵活。

1.2.3 毒副作用小

中草药有多种毒副作用原理，其中主要存在有不合理配伍、品种混淆、剂量不合理、炮制技艺等都易引起中草药的毒副作用^[12]。因此，经过正确“辨证”合理配伍和用药、合理炮制后，最大程度上避免产生药物毒副作用。张明^[13]研究中药炮制方法与降低中药毒副作用得出，实验组的病人出现毒副作用的情况较少，实际毒副反应的出现比例只有11.1%，但对照徐的病人在服药之后，有高达44.4%的人出现了毒副反应。中草药品种不同，其实际采摘的季节也就不同，采摘时所处的时节不同，其中具有的毒性含量及有效成分含量也有所差异。药物的配伍应用是中兽医用药的主要形式，根据方剂的药物组分，构成的方剂包括君、臣、佐、使四个部分按照《中成药临床应用指导原则》进行^[14,15]。因此，认识中草药毒副作用是中草药配伍使用的前提所在，才可以避免引发毒副作用给生产带来的影响。

1.2.4 无耐药性

中草药作为传统的药物，因结构复杂又作用多个靶位，不仅具有抑菌作用，通过消除细菌的耐药质粒和作为耐药性抑制剂，还可以延缓细菌对抗菌类药物耐药性。黄干荣等^[16]人经深入研究之后总结出，中草药中的苦参及大黄等含有的成分能够利用对大肠杆菌体内的耐药菌生物膜的自然形成产生抑制作用，进而对其耐药菌的形成及繁殖产生明显抑制的效果。同时，韦嫔等^[17]人也提出，五倍子这味草药能够将大肠杆菌所具有的耐药性降低，进而使动物体对此药物的敏感度改善。董亚萍^[18]研究中草药延缓嗜水气单胞菌对恩诺沙星的耐药性的影响，结果发现连翘显著作用于耐药菌的细胞过程、膜部分、催化和代谢等分子功能与转运过程，通过氨基酸、糖酵解和碳氮代谢的途径以及与耐药菌应激相关的ABC转运、趋化性途径来影响耐药菌的生长达；随着连翘脂苷B和连翘苷浓度的升高其抑制效果逐渐增强，而连翘脂苷A在0.25 mg/mL的浓度是对耐药菌有

明显的抑制作用，在 1 mg/mL 的浓度下最强。黄干荣等^[19]人研究得出，中草药大黄、苦参等提取物可以通过抑制大肠杆菌耐药菌生物膜的形成，从而达到显著抑制耐药菌生长的效果。以上为中草药应用表现较为广泛的特点，现阶段关于中草药的研究仍持续不断，未来还有更多中草药运用在动物生产中，在一定程度上推动我国动物畜牧业发展^[20]。

1.3 中草药添加剂在畜禽生产中的应用

1.3.1 提高生产性能

动物机体的发育及生长过程是十分复杂的，许许多多的因素都会对机体的生长发育产生影响，其中包括组成成分多为胰岛素样生长因子即 GHRH-GH-IGF 的神经内分泌的生长轴能够对生长激素的分泌产生促进作用，进而使机体可以迅速发育生长^[21]。将中草药添加剂给动物补喂后，其机体内的新陈代谢速度增加、造血功能提升、微循环增速、血管发生扩张，神经系统变得异常兴奋，进而使生产性能及生长得以提升及促进^[22,23]。周学辉等^[24]人向河西肉牛的一天的食量里面添加了剂量各不相同的中草药添加剂，分成了两组进行试验（添加量分别为 50 克及 100 克），两组牛在宰杀之前的重量均较为添加任何物质的对照组明显要重（ $P<0.05$ ）；添加量为 100 克的牛，其在日增重与屠宰率方面相较于对照组及添加量为 50 克的牛有明显的区别（ $P<0.05$ ）。王国强等^[25]日粮中添加 0.25%和 0.50%中草药添加剂使仔猪断奶窝重分别提高 26.33%和 4.97%，最终其死亡率得到了降低，其幅度分别达到了 47.28%与 72.58%（ $P<0.05$ ），每一窝新生的仔猪在断奶后的成活率分别提升了 4.97%和 14.34%；0.25%中草药制剂使泌乳母猪日粮中粗蛋白质、钙和磷的消化率分别比对照组提高了 12.77%、12.19%和 12.13%。蒋远军等^[26]对广西麻鸡添加两种中草药后显示：第 7 周试验结束时，试验 A 组产蛋率较预试期下降了 2.3%，试验 B 组产蛋率较预试期下降了 3.7%，而对照组产蛋率下降了 5.5%。官丽辉等^[27]利用黄芪多糖饲喂蛋鸡后，第 10 d、20 d、30 d 时产蛋率较对照组分别提高 4.62%、7.15%、8.1%；20d~30 d 时高剂量组蛋重较对照组提升 6.06%，蛋料比降低 10.37%；说明中草药添加剂对提高动物生产性能有较好提升。

1.3.2 抗病、防病能力

很多中草药中具有的有效成分被施加的动物机体中之后，就可以起到将病毒及细菌

等病原微生物直接杀死或有效抑制的作用,进而对疾病起到一定的防治作用,主要表现增强免疫特性、抑菌灭虫及调节功能等方面。戴亮^[28]经试验得出,通过向饲料中加入中草药能够将仔猪在断奶后的腹泻率有效降低,进而产生减少腹泻及促进发育的功效,极大促进仔猪成长。Choi^[29]等经过试验发现,中草药,如提取到的楝皮碱等成分可以对使家禽治病的相关细菌的形成及发育起到显著的抑制作用,此外还带抵御病原微生物活性的作用。Carranza 等^[30]经试验得出,从中草药中提取到的加州桂成分具有较好的抑菌活性。同时 Kong 等^[31]经试验得出,向仔猪在断奶之后一天食粮中加入中草药添加剂能够使耗料增重比例明显降低,同时也使其发生腹泻的几率降低。蒋桥明等^[32]选用金银花、柴胡、薄荷等对南方山羊进行 20 d 饲喂,得出试验组发病率控制在 15%内,死亡率控制在 5%内,种羊淘汰率控制在 10%内,与对照组相比,发病率与死亡率都极大降低。朱志东^[33]用中草药饲喂感染弧菌病的凡纳滨对虾后发现,与感染发病对照组相比,从第 6 h 开始,感染发病给药组的肝胰腺中 T-AOC 显著提高 ($P<0.01$),第 12 h 出现最大差异,差距达 9.7 U/mL;在 3 h 以后对照组与给药组对虾机体中的肝胰腺的 ACP 含量在统计学方面有显著差异 ($P<0.05$),其中给药组中 ACP 含量在 3h 到 24 h 内均呈上升趋势变化,而对照组中对虾含有的 ACP 含量在 3 h 是就达到了峰值,在五小时之后出现了下降的情况。

1.3.3 增强免疫能力

多种资料显示,中草药成分里面具有功能性的组分对动物机体内的特异及非特异性免疫起到有效的调节作用,经由产生补体、促进体液免疫、改善细胞免疫及对相关其器官的发育及生长产生影响等将动物体本身具有的免疫力增强。黄芪及人参皂甙都可以使动物体内网状内皮系统所具有的吞噬作用增强,同时使抗体的生成得以促进,进而使淋巴细胞转化及抗体抗原反应增强^[34],大蒜在激活 T 淋巴细胞方面具有极大的促进效果,能够使动物体内的体液免疫功能提升。黄芪多糖(即 APS)可以经由将免疫器官脾脏及胸腺的质量增加,使环鸟苷酸(即 cGMP)的含量、锌铜超氧化歧酶(Zn/Cu-SOD)及抑制子(即 IkB α)的蛋白表达程度提升,使单核细胞核转录因子 κ BNF- κ B(p65)具有的蛋白表达能力降低,使循环内皮细胞,即 CEC 的分裂数量得到抑制,使其免疫调节的作用发挥出来^[35,36]。Traesel 等^[37]研究也证明了日粮中添加牛至等的提取物可明显改善

血清中总蛋白（TP）和 β -GLO 的含量，提高机体免疫力。Guo 等^[38]人经试验得出中草药中提取的多糖类物质对于鸡的免疫功能的调节修复及改善起到十分重要的影响。张琼等^[39]人将 2%含量的芪参散添加进断奶仔猪的思量中，能后使其机体里面的免疫球蛋白 IgG、IgM 与 IgA 的含量较对照组分别提升 5.56%、11.01%与 14.70%。

1.3.4 改善抗氧化能力

超氧化歧酶，即 SOD 对于细胞结构的维持、抗氧化损伤及消除自由基方面具有十分重要的效果，通过其活性的高低程度能够将机体中本身具有的消除自由基的能力反应出来，其活性通常要综合 MDA 含量来分析，进而将机体具有消除氧自由基的具体水平及遭到自由基侵占的具体情况反应出来^[40]。很多研究人员的观点是，很多中草药具有的功效和它们本身的抗氧化作用有十分密切的联系，如果其抗氧化活性越高，其药效就会越显著^[41]。而其抗氧化活性是和内部的总酚含量有直接关系的，如果总酚含量越高，那么其抗氧化性质就越强^[42,43]。例如酚类化合物分子结构中含有多个酚羟基，可消耗组织中的氧，阻止或减缓自动氧化链式反应，从而实现其抗氧化功能^[44,45]。补骨脂为例，补骨脂酚、异补骨脂二氢黄酮、补骨脂酚和异补骨脂查耳酮是通过抑制线粒体脂质过氧化来保护线粒体功能，防止氧化应激得以实现^[46]。宋珏等^[47]采用血清药理学方法进行大鼠灌胃后得出，不同浓度血清对 H_2O_2 细胞氧化损伤有明显保护作用，体外实验中黄芩苷浓度在 0.16~10 mg/L 范围内有抑制作用。张琼^[48]等研究芪参散对肉仔鸡免疫机能和抗氧化能力的影响，结果显示：试验 2 组及 3 组中肉仔鸡体内的 SOD 含量分别较对照组增加了 22.5%及 19.6%（ $P<0.05$ ），而三个试验组中肉仔鸡体内的 MDA 含量正逐渐减少，2% 的芪参散添加效果最好。

1.3.5 应激能力

应激对动物存在多方面影响，其中氧化应激、饲养管理和高低温度带来应激对动物影响较大，中草药复方制剂抗冷应激作用的机理是通过对中枢神经的刺激作用。张胜娜等^[49]报道五味子含量中挥发油对中枢神经系统有调节作用，可以增强动物机体对非特异性刺激的防御和调节能力。研究还表明五味子中木脂素、三萜类等均具有较好的镇静和催眠作用^[50,51]。刺五加提取物加入仔猪在断奶后所食的饲料中，能够将激素的分泌量进

行有效调节,使其消化代谢的能力提升,进而将仔猪断奶后的应激反应有效缓解^[52]。吴德峰等^[53]在奶牛饲料中加入黄芪、白芍、党参等中草药添加剂后发现,每头奶牛日产量增加 1.08 kg/d,乳脂率和乳蛋白分别提高 6.27%、16.61%。刘建国等^[54]选用不同剂量中草药添加至鸡饲料中,发现试验鸡临床表现良好,并无出现不良反应,并能显著增加试验鸡末重、日增重,降低料重比,同时增加血清总胆固醇、血清总蛋白及血清热休克蛋白 70 含量。范钊^[55]选用金银花、连翘和板蓝根等中草药在夏季饲喂奶牛后结果表明,2 组奶牛五周的肛温均维持在 38.5℃以上,呼吸频率维持在 69.5 次/min 以上。第 3 周过后试验组奶牛的生产性能明显高于常规组 ($P<0.05$);第 3 周过后试验组奶牛的血液生化指标明显高于常规组 ($P<0.05$) 表明中草药添加剂可以更好地降低热应激反应。

1.4 中草药添加剂对畜禽繁殖性能的影响

1.4.1 中草药添加剂对猪繁殖性能的影响

池圣清等^[56]用由淫羊藿、杜仲、巴戟天、菟丝子等中草药组成的不同剂量添加剂饲喂公猪后表明:与对照组相比,试验 1,2 组精液量、精子密度及精子活力有所提高,精子畸形率显著降低 ($P<0.05$);吴水德等^[57]人对中草药支撑的“神农精粉”用于种公猪机体中对其产生的精液品质起到的作用进行了研究,结果表明,公猪射精量、精子密度较对照组极显著增加($P<0.01$),使用中草药神农精粉 8-15 d 内,精子畸形率、顶体异常率两组间差异显著 ($P<0.05$)。张吉鹏等^[58],通过给繁殖母猪饲喂“博大催情”后所测定的繁殖性能指标表明,平均窝产活仔数较对照组的 11.3 头多 0.3 头,断奶仔猪成活率分别较对照组的 94.10%高 1.24%,妊娠天数与繁殖间隔组分别缩短为 114.80 d 与 162.77 d。马东予^[59]将 5%的甘草、7%的蒲公英、20%的白茯苓、18%的川芎、20%的益母草、15%的当归及 15%的党参分别按照加 0、0.5%、1%、2%添加到繁殖母猪日粮中,结果显示:与相较于对照组而言,三个试验组每窝的产子量按照从 1 组到 3 组的顺序分别提升了 13.89%、15.01%及 14.50%,其差别较为显著 ($P<0.05$),健仔率分别提高 7.23%和 5.62%,10 日龄重分别提高 11.52%、16.06%、12.73%,差异显著 ($P<0.05$)。刘培琦^[60]用黄芪饲喂不同阶段母猪后得出,第 35 d 时血样结果显示,试验组 P 的含量比对照组低 16.02% ($P<0.05$)。试验组后备母猪发情率达到 80%,饲喂到发情的天数

平均提前 3.77 天 ($P<0.05$)。母猪断奶后第 5 天血样结果显示, 试验组 P 的含量降低 ($P<0.05$), FSH、LH 和 E2 含量皆比对照组提高 ($P<0.05$)。

1.4.2 中草药添加剂对牛繁殖性能的影响

米占锋等^[61]把六头西门塔尔种公牛进行分组, 得到两个组别, 通过两种不同的中草药配方对其进行喂养, 结果表明, 用药后较用药前公牛性欲旺盛, 爬跨积极, 性反应时间明显缩 4 min; 用药后射精量较用药前增加 1 mL, 精子活力和密度显著提高 ($P<0.05$)。赵四霞^[62]将甘草、阳起石、淫羊藿、当归等 27 味中草药, 根据日粮 1% 的标准进行饲喂两组种公牛后, 其精液量、射精爬跨频率及性反应时长等较对照组的公牛均有较为显著的提升 ($P<0.01$), 同时对其顶替完整率、精子畸形度、精子密度及精子活力等进行分析之后发现, 相对于对照组而言, 试验组明显更加优秀 ($P<0.01$)。此外, 许美解等^[63]人通过使用益母草、菟丝子、枸杞及淫羊藿等药材进行组合向六十头经产奶牛进行喂食, 结果显示, 相较于对照组, 两试验组的首个情期的受胎率各提升 8% 与 4.4%; 生产之后的七十天内, 首次发情的母牛所占比例分别提升了 13.3% 与 6.7%; 从分娩到生产后的首次配种, 期间相隔的天数各有了四天与五天的缩短; 产犊指数也分别有了十五天与九天的缩短。王煦^[64]选用黄芪、当归、熟地等复方中草药, 将 32 头荷斯坦分随机为 4 组, 从产前 21 d 至产后 21 d 连续饲喂 42 d, 添加量分别为 50 g/d、100 g/d、150 g/d。结果显示: 从产前 14 到产后 7 d, 三个处理组奶牛血清 FSH 水平均显著高于对照组 ($P<0.05$); 产后 14 d、产后 21 d, B 组奶牛血清 LH 的水平显著高于对照组 ($P<0.05$), 3 个处理组第一情期受胎率以及发情母牛比率优于对照组。乔彦杰等^[65]选用母草、桃仁、川芎等中草药饲喂荷斯坦奶牛后发现 E2、FSH、LH 都显著上升, E2 出现 2 个峰值在停药后 1 d 达到最高峰, 停药后 7 d 达到第 2 个高峰; FSH 在停药后 4 d 达到高峰; LH 在用药中达到高峰。

1.4.3 中草药添加剂对羊繁殖性能的影响

孙亚波等^[66]人将枸杞子及淫羊藿进行组合添加到饲料中, 向 3.79 ± 0.29 岁的辽宁绒山羊公羊共六只进行了 60 天的喂养, 试验组中的公羊精子密度显著增加 ($P<0.01$), 射精量也多达 1.30 ml, 此外其顶替完整程度提升到了 99.08%; 试验组公羊 FSH、LH

略高于对照组。党乐等^[67]选用党参、黄芪、淫羊藿等比例组方,探究中草药饲料添加剂诱导哈萨克羊发情的生殖激素变化规律。结果表明:试验组母羊明发情特征和规律较明显;成年母羊的发情周期、发情持续时间分别为 17~18 d、24~48 h;其中 FSH 和 LH 呈现规律性脉冲式变化,高浓度的孕酮 P_4 和 LH 对开启或维持绵羊的发情有重要作用。朱金凤等^[68]通过酵母菌及白腐菌等微生物将中草药组合制剂(含有山药、甘草及黄芪等)采取发酵处理后制取后对围产期母羊进行饲喂试验后得出,试验组内的羔羊一月龄的窝重与对照组相比提升了 21.27%,此差别具有显著性 ($P<0.01$),而相较于对照组的羔羊成活率,试验组有了 7.78%的提升,一月龄的试验组羔羊相较于对照组有了 21.35%的提升,此差别具有显著性 ($P<0.01$);日平均重量增长相较于对照组有了 42.45%的提升,此差别具有显著性 ($P<0.01$)。李海江^[69]在每只母羊基础日粮中添加 0.1 kg 自拟复方饲料中的中草药添加物,里面的试验组母羊具有的繁殖率与对照组相比提升了 19.44%,此方面有了 31.25%的提升 ($P<0.01$);羔羊 2 月龄断奶重较对照组提高 13.96% ($P<0.05$)。表明中草药添加剂对羊繁殖性能有明显的提高和改善作用。杨保田^[70]选用当归、党参、黄芪、淫羊藿等中草药饲喂绵羊后发现,发情率达到 80%,中草药激素联合组对处于非繁殖季节的产生的发情作用最显著,其受胎率增长至 85.5%,同时发情率也提升至了 87.5%,此外精子的顶体完整率及活力复苏率也显著提升。

1.4.4 中草药添加剂对禽类繁殖性能的影响

陈小辛^[71]等通过给吉林黑羽种公鸡基础日粮之上添加 0.2%浓度的复合中草药组合发现;试验组中用药后的精子密度、活力及采精量与对照组相比各提升了 0.25%、2.63%、5.03%,精子畸形率下降 0.70%;种蛋受精率、孵化率相比于对照组分别提高了 1.32% 和 2.52%;苗旭^[72]选用淫羊藿、当归、补骨脂等中草药设定 4 个不同剂量,饲喂 80 d 后得出,预饲期末与试验 80 d 采精量、精子活力和精子密度相比试验组均显著提高 ($P<0.05$),分别提升 50.0%、7.14%和 18.07%,畸形率降低 12.53%。III组种蛋受精率、受精蛋孵化率和健雏率各高出对照组 5%、8.65%、2.62%。赵新明^[73]选用益母草、女贞子、茯苓等中草药在基础日粮加 1%的剂量饲喂 100 d,结果显示:试验组无精蛋较对照组显著降低 48.6%,受精率比对照组提高了 4.05%,受精蛋孵化率极显著提升 ($P<0.01$)。蒋晓^[74]选用淫羊藿、补骨脂、熟地等中草药饲喂美国白羽王鸽后发现,未用

药组产蛋率 29.81%，产蛋总数 98 枚，而用药组总产蛋率 48.45%，产蛋总数枚 15.3%；用药组鸽的血清含量显著高于空白对照组。赵志燕^[75]选用黄芪、当归、益母草等中草药对四川白鹅进行饲喂 62 d，得出试验组的健康种雏鹅、孵化率及入孵种蛋的受精率各提升了 6.59%、6.65%与 2.09%。吉文斌^[76]通过中草药饲喂种公鸡后发现，用药组种公鸡一次采精总精子数升高至 8.70 亿个，可人工授精母鸡 14.49 只，中草药复方组种公鸡精子平均密度增加 4.93/亿·mL⁻¹，采精量显著提升。

1.4.5 中草药添加剂对水产类及特种动物繁殖性能的影响

王吉桥等^[77,78]人把枸杞、淫羊藿及益母草等中草药组合向鱼饲料里面添加，让两日龄的黄颡鱼的卵粒的尺寸增加，提升性腺指数；而三日龄的雌亲鱼的出苗率、受精率及性腺指数均有明显的提升。赖晓健等^[79]对日本鳗鲡雌亲鱼投喂每千克体重含 0.034 g 淫羊藿和 0.034 g 菟丝子浸膏的饲料 90 d，得出试验组性腺指数和肝体比均显著高于对照组 ($P < 0.05$)，卵母细胞内油球的数量比对照组多；试验组血清雌二醇 (E2) 和 11-酮基睾酮 (11-KT) 水平显著升高 ($P < 0.05$)。杨耀森等^[80]选用淫羊藿、黄芪、当归中草药对 20 头种公驴分组饲喂，用药后低剂量组射精量较用药之前有 9.52 毫升的增加，此差异具有显著性 ($P < 0.05$)，而高剂量组别中公驴的精子密度相较于用药前有了 0.49 亿/mL 的增长，此差异具有显著性 ($P < 0.05$)；此外，高剂量组别在用药之后精子畸形率减少 3.02%，射精时间增加 9.17 s。赵万乐等^[81]在种公兔基础日粮中添加 1% 以熟地、当归、淫羊藿等中草药得出，试验组从用药后 1 周开始至停药后 1 周，采精量较用药前显著提高 ($P < 0.05$)，用药 2 周至停药一个星期，试验组的精子密度及畸形率均与对照组相比要低很多，具有显著性差异 ($P < 0.01$)。叶翔杨^[82]试验中给产后母兔饲喂当归、蒲公英、淫羊藿等中草药添加剂，显示：饲喂 2 % 中草药添加剂的母兔产后不同时间泌乳量极显著 ($P < 0.05$) 高于对照组；1% 添加剂组母兔泌乳量与对照组相比有增加趋势，但差异不显著 ($P > 0.05$)；以添加量为 2 % 为宜。李春花等^[83]为提高种狐精液品质和母狐排卵数量，通过阳起石、枸杞及淫羊藿等草药组合使用后，种狐的精子密度及射精量均有提升，其中精子活力有了 0.9 级的提升，其显著性较精子活力的 0.7 级的标准要高的多 ($P < 0.05$)；母狐排卵数量显著增多。周贵凯等^[84]选用黄连、黄芪和金银花等对 180 只水貂母貂进行饲喂后，胎平均产仔数都有所提高，但均不明显；仔貂的断

奶成活数、产仔率及成活率均有提高。

1.5 中草药添加剂对性欲的影响

种公马的性欲强弱在很大程度上决定了采精效率高低,也对种公马繁殖性能造成影响。Rich 研究发现给公马注射适量雄性激素等可显著增加种公马繁殖性能^[85],这一机制是通过对内分泌轴而调控来实现,从而增强性欲。众多实践表明中草药对动物性欲有明显改善作用,孔伟对种公牛饲粮添加黄芪、淫羊藿、菟丝子后,种公牛性欲旺盛,性反应时间明显缩短,爬跨次数增加^[86]。在中兽医的理论中,公畜出现少育或是不育等繁殖能力障碍,多是因为气血不足、肾精亏虚造成的,治疗原则应当以温补肾阳、养阴生津、补气益血为主。芦祥明^[87]人通过为种猪使用肾气丸加味对其阴茎不勃起等问题进行治疗,经由将其掺拌至料食中的形式,每天的给药量为 50 克,连续给药两天,结果表明,阴茎勃起较快,性反应强烈,母猪发情用该公猪配种后,怀仔猪 9 头。符洪^[88]选用淫羊藿 30 g、肉苁蓉 15 g、菟丝子 15 g 等中草药添加剂对种公羊进行连续投喂 15 d 后发现,公羊配种能力增强,爬跨积极性兴奋程度显著提高。综上所述中草药添加剂可适当提升公畜性欲,提升配种效率,为更好发挥繁殖性能提供必要条件。

1.6 中草药添加剂对精液品质的影响

种公畜原精品质在根本上导致了原精存储的情况,同时其对母畜的具体繁殖情况会产生重要作用。其中,精液质量被很多因素所影响,如种猪的身体状况、年龄、品种、饲养环境、采精频率及环境温湿度等。进行生产的时候,患有生殖系统方面的疾病是种公猪被淘汰的主要原因,具体疾病种类如尿生殖道炎、性腺炎、附睾炎及睾丸炎等。而中草药包含多种活性物质在调节改善生殖系统有很大作用,如今中草药添加剂对动物精液品质的研究较多,如肉苁蓉水煎液可小鼠睾丸组织形态,增加睾丸间质细胞数量,睾丸生精功能增强^[89]。李祥英对绵羊添加拟中草药添加剂后,每毫升精子的密度能够提升到超过一千万的水平,其成活率的提升能够超过 10%,射精量可增加 1/2 左右^[90]。侯震坤^[91]研究淫羊藿对种公猪精液品质保存的影响,结果显示:淫羊藿对精子常温保存起到最佳的保护效果,当向稀释液中加入 10 或者 15 mg/L 浓度的淫羊藿苷时,在精子活

力及成活率方面会产生最好的保护效果；其中如果是 15 mg/L 的添加量，那么对于精子质膜及顶体完整性具有最好的保护作用。大量实践得出中草药添加剂不仅对精液品质指标有较好改善作用，同时也对精液保存有明显提升作用。

1.7 中草药添加剂对生殖激素的影响

动物在正常情况下的性功能有性交射精、阴茎勃起、产生性欲等。它们均是由于大脑皮层的控制作用，在通过下丘脑—垂体—睾丸性腺轴^[92]等组织结构，经由性激素发生的反馈调节作用，同时在多种器官共同配合之下才完成的。大量研究报道证明中草药在调节动物内分泌系统和生殖系统中发挥巨大作用，淫羊藿苷能提高大鼠腺垂体细胞中 GTH mRNA 水平，在适合的剂量范围内直接促进垂体合成分泌 GTH，以直接作用于高级生殖调控中枢^[93]。已有很多学者对马匹体内激素变化规律及关系研究^[94,95]。刘伟^[96]探究不同剂量中药催情散对奶牛持久黄体的影响，发现用药后三个剂量组奶牛血清中 E2、LH 及 FSH 含量逐渐增加，P4 含量则逐渐减小，在某些时间点能够出现较为显著的情况；在用药之后，机体中的 IL-8、IL-6 及 IL-1 β 会有不同幅度的增加，对服用了高中剂量的奶牛而言，其机体内的 IL-8 及 IL-6 含量在某些时间点会较用药之前有十分显著的变化。

1.8 方剂组成及药理作用

中草药添加剂在很多情况中也会搭配在饲料里面应用，将两种或者更多中草药进行组合使用，我们将其叫做复方中草药。而对其进行配伍则一定要遵循科学合理的中医药相关理论的基本准则进行。按照中药理论当中的“君、臣、使、佐”等配伍准则，根据归经、浮沉升降及四气五味等基础理论对方组进行筛选。其中“君”指的是里面发挥主要效果的药材，主要功效目标就是出现的症状，而“臣”则主要用来对主药进行辅佐的，“佐”为帮助主要将次要症状消除或者是用来监制主药，“使”即为药引或者是起到多种药材调和的作用的^[97]。其中君药有补骨脂、菟丝子、肉苁蓉、肉桂，臣药有淫羊藿、五味子、金银花，佐药有枸杞子和川断，使药有山药和茯苓。

梁灿璨^[98]用肾虚大鼠注射补骨脂发现，组大鼠血清中的 ALT、AST 显著升高（ P

<0.05), Alb 显著降低 ($P<0.05$), 补骨脂生品组大鼠 AQP4 mRNA 含量有了明显的提升表达量显著增加 ($P<0.05$), 而 AQP5 mRNA 含量有了明显减小 ($P<0.05$), 对肾阳虚大鼠血清中酶含量及脏器指数有显著提升作用。苏杭等^[99]研究菟丝子和枸杞子生精功能, 表明菟丝子有效成分可抑制支持细胞和各级生精细胞的凋亡, 减少大鼠附睾肉毒碱, 使腔内可见支持细胞和精子细胞数量增多, 睾丸组织内蛋白水平提升, 起到良好生精功能。肉苁蓉含有苯苷类, 环烯醚萜及其苷类、木脂素及其苷类、生物碱、糖类物质^[100,101]。大量研究表明, 肉苁蓉有雌激素作用, 其提取物可以通过降低雌二醇含量, 升高促性腺激素、睾酮水平而发挥补肾助阳作用^[102]。李波等^[103]发现淫羊藿可使动物睾酮水平升高, 并调控下丘脑和垂体基因的表达水平来调控生殖系统。Hwang IS 等^[104]人经研究提出, 从五味子提取出来的木脂素 A 在因 CCl₄ 暴露而引发的肾损伤具有保护的效果, 经由差异化调节及抗氧化应激作用将 MAPK 信号向进行传导, 进而对肾小管及肾小球起到保护作用。

任妮^[105]曾报道, 如果金银花水中提取的物质浓度达到 1000 $\mu\text{g}/\text{mL}$, 那么就可以将山羊乳腺中的上皮细胞活性明显的提升, 使 β -酪蛋白的含量提升, 对金黄色葡萄球菌造成的乳腺上皮细胞的凋亡率及酶活性的提升起到抑制作用, 这代表此物质在山羊乳腺结构的上皮细胞出现损伤是能够起到修复功效。罗琼等^[106]对大鼠灌服枸杞多糖后发现, 大鼠性功能明显提升, 将血清中的 T 含量提升, 进而使 E2 含量降低, 将精子活力、数量及附属腺性器官脏器的系数有效提升。山药和茯苓含维生素、氨基酸、蛋白质、矿物质、微量元素、多糖、多酚类等营养及功能性成分^[107]。龚凌霄^[108]研究发现山药可使附睾脏器系数和 SOD 增加, 精子质量升高, 肾上腺皮质、体积及密度均有一定程度的降低。茯苓对大鼠慢性肾功能衰竭有显著的改善功效, 排除尿蛋白的含量显著降低, 机体内的尿素氮及肌酐含量显著减小, 白蛋白及总蛋白的含量显著提升; 此外, 近曲小管及肾小球的数量增多, 远曲小管发生扩张的情况显著减小^[109]。

1.9 研究目的意义及内容

1.9.1 研究目的与意义

如今, 马匹的人工授精技术已广泛用于配种站、马场和牧区^[110], 然而对公马精液

需求量及品质也日渐增大和提升，而公马性欲减退和精液品质下降是配种旺季常遇难题，其表现为性兴奋较迟缓、爬跨不积极、采精效率低、射精量不足和精液品质不良等，对繁殖性能产生重大损失，同时也对现代化马业发展造成一定程度影响，导致养马业经济水平和社会效益也受到冲击。就如何有效增强公马性欲，提高采精效率及精液品质，对提升公马的繁殖效益和节省饲养成本具有重要意义。

中草药添加剂因其自身特点和作用机制在畜牧生产中变成了一个热议的话题，在动物繁殖科学研究中的应用一直在增多，很多研究资料都显示，中草药添加剂在动物的疾病防治、免疫功能、生产性能及繁殖性能的调节中具有十分明显的功效，但中草药添加剂在马生产领域的报道较少。本试验选用补骨脂、菟丝子、枸杞子、山药和淫羊藿等中药，根据中药组方原则科学选配出两个剂量组，对种公马进行分组补喂，检测不同剂量和补喂时间对种公马性欲表现、精液品质及生殖激素的影响，以此为中草药在公马生产中的应用推广提供理论依据和实践参考。

1.9.2 研究内容

（1）研究复方中草药添加剂对公马性欲的影响，通过统计不同剂量和不同时间各组种公马的反应时间、射精时间、爬跨次数和性欲评分等性欲指标变化；

（2）研究复方中草药添加剂对公马精液品质的影响，通过测定不同剂量和不同时间公马射精量、精子活率、精子密度和精液比重等指标反应中草药对精液品质的影响；

（3）研究复方中草药添加剂对公马生殖激素的影响，通过测定不同剂量和不同时间 FSH、LH 和 T 激素含量变化反应中草药对内分泌和生殖机能的影响。

第 2 章 材料与方法

2.1 试验动物及地点

本试验随机选取年龄基本一致（ 11.5 ± 0.46 岁）、体重相近（ 463.27 ± 5.63 kg）、体尺接近、繁殖性能相似的正常、健康纯血马种公马 12 匹为主要研究对象。试验所选马匹由新疆伊犁哈萨克自治州昭苏马场提供，所选马匹统一饲养管理，由专人进行看管照料。

2.2 主要仪器

表 2-1 主要仪器设备
Table 2-1 Main equipment

设备名称	生产厂家
血细胞计数仪	上海求精生物化学有限公司
电热干燥器	上海博弈实业有限公司
精子图成像分析仪	型号为 Hamilton Thorne CKROS
冰箱	江苏美的公司
双目生物显微镜（型号为 LIOO JS-500）	上海邦亿精密测量仪器有限公司
恒温数显加热器（带有 PID 人工智能）	深圳市鑫诚电子设备有限公司
自动双功能纯水蒸馏仪	上海亚荣生化仪器厂
恒温水浴箱	北京永光明医疗器械有限公司

采精主要用具与耗材为：移液器，润滑剂，台马，载玻片，保温壶，小规格离心管，集精器，马用假阴道，盖玻片，稀释液等。

2.3 试验设计

试验自 2019 年 5 月开始，试验开始前采集性欲指标、精液及血液样本。试验前期进行为期 1 周的预试验，马匹饲喂少量添加中草药的精料补充料，使得马匹适应添加中草药的精料补充料。将所选种公马随机分为 3 组，分别为对照组、试验Ⅰ组和试验Ⅱ组，每组各 4 匹。预试验结束后开始正式试验，正式试验马匹饲喂精料补充料，其中对照组精料补充料中不添加中草药；试验Ⅰ组添加中草药 200 g/d；试验Ⅱ组添加中草药 350 g/d。每饲喂 1 周后停止饲喂 2 d，每饲喂 2 周后采集一次性欲指标、精液及血液样本进行相关指标检测，正式试验共计饲喂 8 周。

2.4 方剂与补喂方法

严格按照中草药的配伍原则，根据中草药的药理特性要求，遵守方剂组成理论进行中草药配方制定，复方中草药添加剂组成及添加量见表 2-2。所选中草药均购自乌鲁木齐市百草堂大药房，将所购买的各类中草药烘干后按照预先制定的配方比例进行配置。配置完成后的中草药采用高速粉碎机进行粉碎并用 40 目筛子（孔径 0.425 mm）进行筛分，置于干燥阴凉处保存待用。

表2-2 复方中草药添加剂配方

Table 2-2 Compound Chinese herbal medicine additive formula											
中药名称	补骨脂	菟丝子	淫羊藿	肉苁蓉	枸杞子	山药	五味子	肉桂	川断	金银花	茯苓
试验Ⅱ组	35	35	30	35	25	35	25	30	35	35	30
试验Ⅰ组	20	20	20	20	15	20	15	20	20	20	20

将配置过筛的中草药按照制定方案进行准确称重，经沸水搅拌后自然冷却至室温，添加在混合精料补充料中对种公马进行补喂。每次饲喂时间为 20: 00，每天补喂 1 次。

2.5 饲养管理

将试验用种公马进行统一饲养管理在同一马厩，进行单栏饲喂；所选马匹每天运动量一致。每匹种公马每天饲喂干牧草 8 kg 和 4 kg 精料补充料，精料补充料分 3 次进行饲喂，饲喂时间分别为 7: 30、15: 00 和 20: 00。所有马匹除精料补充料中中草药剂量不同外其余各饲喂料均一致。饲喂原则为先干牧草后精料补充料，具体方法为先饲喂干牧草后进行自由饮水，最后饲喂精料补充料。每天打扫马厩并进行垫草更换。所选用精料补充料的组成及营养水平见表 2-3，各成分以（DM）表示。

表2-3 精料补充料组成及营养成分
Table 2-3 Composition and nutrition levels of the concentrate supplement %

原料 Ingredients	含量 Content	营养水平 Nutrient levels	含量 Content
大麦 Barley	55.54	干物质 DM	89.94
玉米 Corn	36.00	粗蛋白质 CP	12.11
豆粕 Soybean meal	6.00	中性洗涤纤维 NDF	14.06
磷酸氢钙 CaHPO ₄	1.00	酸性洗涤纤维 ADF	4.88
预混料 Premix ¹⁾	1.46	钙 Ca	0.31
合计 Total	100.00	磷 P	0.46

注：预混料为每千克精料提供：VA 14 mg, VB1 21.25 mg, VB2 332. 1 mg, VB6 1.23 mg, VD 2.3mg, VE 700 mg, 生物素 6 mg, 泛酸 4.66 mg, 烟酰胺 12.22 mg, 铜 42.05 mg, 铁 112.95 mg, 锰 185.88 mg, 锌 175.65 mg, 碘 28.41 mg, 硒 42.37 mg, 钴 4.15 mg
Note: Premixed material supplied per kg of concentrate :VA 14 mg, VB1 21.25 mg, VB2 332. 1 mg, VB6 1.23 mg, VD 2.3mg, VE 700 mg, Biotin 6 mg, pantothenic acid 4.66 mg, nicotinamide 12.22 mg, Cu42.05 mg, Fe112.95 mg, Mn185.88 mg, Zn 175.65 mg, I 28.41 mg, Se 42.37 mg, Co 4.15 mg.

2.6 试验指标及测定方法

对所选马匹在饲喂前、正式饲喂后每两周测定一次性欲指标，并采集精液和血液样本进行精液品质及血液中生殖激素含量测定，各指标的具体测定方法如下：

2.6.1 性欲相关指标

种公马的性欲指标测定主要通过秒表进行计时，主要采集反应时间、射精时间、爬跨次数，并结合观察进行性欲评分，具体方法为：

反射时长：从进到采精室中，到首次到达台马上所花费的时长。

射精时间：开始射精到射精结束的时间。

爬跨次数：爬骑台马的次数。

性欲评分：具体评分标准如表 2-4 所示^[11]。

表 2-4 种公马性欲评分标准
Table 2-4 sexual desire scoring standards of male horses

分数	项目指标内容
4	特别兴奋，勃起迅速，不需要母马在旁
3	比较兴奋，在勃起三十秒内，无需母马在旁
2	中等兴奋，在勃起三分钟之内，需要母马在旁
1	基本上部发生性兴奋，具有较慢的勃起速度，需母马在旁
0	没有任何性趣，不能够收集精液

2.6.2 精液品质指标

(1) 采精

通过恒温马专用假阴道进行人工精液采集。精液采集前固定假台马，并准备好备用试情母马，假阴道加热至 42℃，前 1/3 处用凡士林涂抹均匀。采精结束后马上把收集到的精液转移到实验室内采取相关的处理操作。

(2) 射精量

收集到的新鲜精液先通过纱布进行过滤，使用集精杯对采集的精液进行射精量测定。

(3) 精子活率

将载玻片在使用前进行预热至 38℃，预热完成后将一定量的原精吸取，通过专用稀释剂实施稀释操作，通过移液器将稀释后的鲜精滴加到载玻片中，置于精子图像分析仪下测定并记录原精活率，精子活率计算方法为：直线前进运动精子数/总精子数×100%，每匹马每次检测重复 3 次，取平均值为所检测种公马的精子活率。

(4) 精子密度

吸取经过滤得到的鲜精 10 μL，使用双蒸水对其进行稀释二十到五十倍，通过血细胞计数板对其密度进行计算，其板区中一共有二十五个大方格，其中每个都是由十六个更小的方格构成，小方格的数量一共有四百个。其高度是 0.1 毫米，边长是 1 mm，计数板的整体体积是 0.1 mm³，所以各小方格具有 1/4000 mm³ 的体积，根据查头不查尾、查左不查右、查上不查下的原则计数，将中心部分及四个角落的 5 个方格里面的精子个数统计出来^[112]。根据精子数量计算所检测马匹的精子密度，每匹马每次检测重复 3 次取平均值。

(5) 精液比重

使用移液器准确吸取 1 mL 过滤后的原精样本，置于电子天平上准确称量吸取原精的重量，每匹马每次检测重复 3 次取平均值。

2.6.3 生殖激素指标

使用肝素钠真空管采集马匹左侧颈静脉血液样本 5 mL，在室温下通过离心机进行

离心 15 min, 离心条件为 3500 r/min, 通过移液器吸取上清液置于离心管中, 放置于-20℃环境中进行保存待用。通过放射免疫法进行血液生殖激素含量的测定, 所检测的生殖激素包括: 促卵泡素 (FSH)、促黄体素 (LH) 和睾酮 (T)。具体检测方法为:

第 1 步进行样品准备, 将试剂板从冷藏环境中取出放至常温, 第 2 步把不同浓度的 50 μL 标准品分别加入标准品孔。第 3 步在待测样品孔中先加样品稀释液 40 μL 之后, 再加待测样品 10 μL , 混匀, 4℃放置过夜。第 4 步在其他样品孔中加入酶标试剂 100 μL 。第 5 步, 37℃温育 2 Hr, 将其摇晃均匀之后, 在室温中放置 15min, 设置转速为 3500 r/min, 时长为 15min, 将上清弃去, 对每个沉淀管具有的放射性计数(cpm)进行检测。之后取标准浓度对应的 log 值, 将其作为横坐标; 而相应的 logit (B/B_0) 值就是纵坐标, 在普通纸或者是坐标值中将标准曲线绘制出来; 按照待测样本的 B/B_0 就能够在坐标纸上将待测样本的浓度值查出来。

2.7 数据处理

将所采集的数据通过 Excel 2010 进行整理, 运用 SAS 9.2 分析软件对数据进行分析。以饲喂剂量及饲喂时间进行分组, 运用最小二乘均值 (LSM) 及多重比较 (Pdiff 法) 分析饲喂时间及饲喂剂量间所检测指标的差异性, 通过 Mixed 混合模型进行交互影响分析, 其中固定效应有饲喂剂量 (Trt)、饲喂时间 (Date) 及二者之间的交互作用 (Trt×Date), 试验结果以平均数±标准差形式表示, 差异性判断依据为当 $P < 0.01$ 判定为差异性极显著, 当 $P < 0.05$ 时判定为差异性显著。

第 3 章 结果与分析

3.1 复方中草药添加剂对种公马性欲的影响

如图 3-1 所示，对照组、试验 I 组和试验 II 组反应时间随时间延长均呈现一定波动，在 0、2、4、6 周反应时间变化规律相近。在 0 至 2 周和 4 至 6 周时间段内三组反应时间均呈现下降趋势，2 至 4 周呈现上升趋势；6 至 8 周时对照组反应时间呈上升趋势，试验 I 组反应时间缓慢上升，试验 II 组反应时间呈现下降趋势，第 8 周达到最低点。0 周时试验 II 组反应时间下降较快，在 0 至 8 周内，反应时间均低于试验 I 组和对照组，试验 I 组反应时间低于对照组，各组呈现显著性差异。

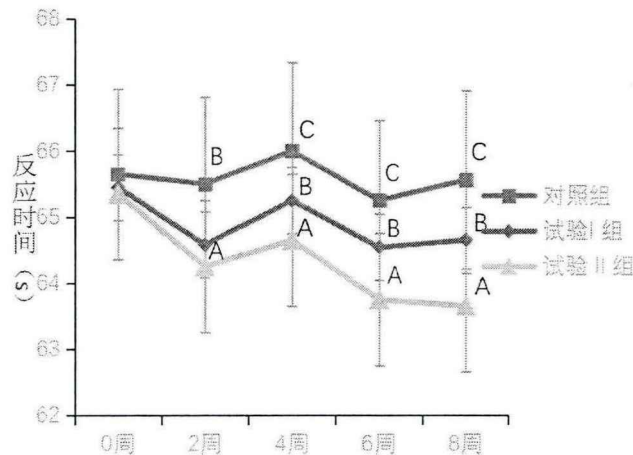


图 3-1 补喂时间对种公马反应时间的影响比较
Figure 3-1 Effect of feeding time on stallion response time

由表 3-1 所知，补喂剂量对种公马反应时间有极显著影响 ($P<0.01$)，补喂时间对反应时间有极显著影响 ($P<0.01$)，补喂时间和饲喂剂量的交互作用对反应时间也具有极显著影响 ($P<0.01$)。

不同补喂剂量对种公马反应时间有较大影响，与对照组相比，试验 I 组和试验 II 组反应时间分别缩短 2.50% 和 5.20%，试验 II 组反应时间极显著低于试验 I 组和对照组 ($P<0.01$)，试验 I 组极显著低于对照组 ($P<0.01$)。

随着补喂时间的延长，各反应时间呈现出一定的波动。补喂第 2、4、6 和 8 周分别反应时间较补喂前缩短了 5.13%、1.66%、2.61% 和 5.92%，其中补喂第 8 周和第 2 周极

显著低于 0 周、第 4 周和第 6 周 ($P<0.01$)，补喂第 2 周和第 8 周之间差异性不显著 ($P>0.05$)，第 0 周、4 周和 6 周两两间差异性均不显著 ($P>0.05$)。

如图 3-2 所示，试验 I 组和试验 II 组在 0 至 8 周射精时间变化规律相近，对照组呈现波动趋势；试验 I 组射精时间在 0 至 2 周缓慢下降，随后呈现缓慢上升趋势，试验 II 组射精时间在整个周期内呈现逐步上升，4 至 6 周阶段上升速度最快，第 8 周达到最大值。在 0 至 4 周阶段试验 I 组和对照组射精时间共同呈现先下降后上升趋势，对照组下降较为明显，而试验 II 组射精时间呈现上升趋势，表现出差异性。随着补喂时间的延长，试验 II 组射精时间较试验 I 组和对照组明显增加。

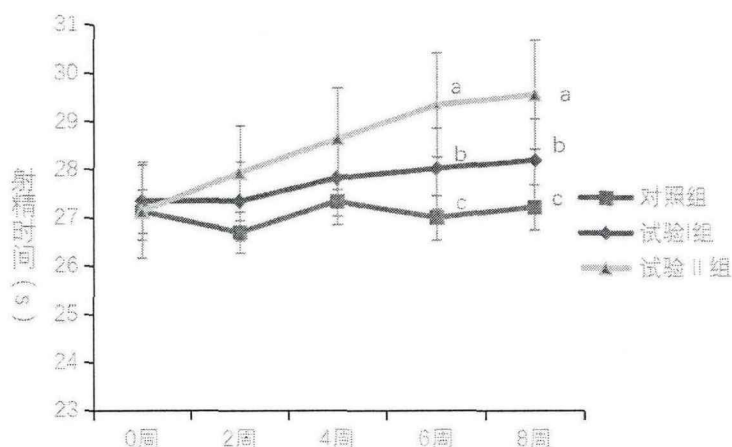


图 3-2 补喂时间对种公马射精时间的影响比较

Figure 3-2 Comparison of effects of feeding time on ejaculation time of stallions

由表 3-1 所知，补喂剂量对种公马射精时间有显著影响 ($P<0.05$)，补喂时间对射精时间有显著影响 ($P<0.05$)，补喂时间和饲喂剂量的交互作用对射精时间有显著影响 ($P<0.05$)。

不同补喂剂量对种公马射精时间有明显改善，随着补喂剂量的增加，射精时间呈现逐渐延长的趋势，试验 II 组显著长于试验 I 组和对照组 ($P<0.05$)，试验 I 组显著长于对照组 ($P<0.05$)，与对照组相比，试验 II 组和试验 I 组分别较对照组延长了 9.74% 和 3.75%。

射精时间而言，补喂第 2 周、4 周、6 周和 8 周分别较补喂前延长了 1.35%、2.49%、4.83% 和 11.81%，补喂第 8 周显著长于补喂前、补喂第 2 周、4 周、6 周 ($P<0.05$)，补喂第 0 周、2 周、4 周和 6 周两两间差异性均不显著 ($P>0.05$)。

如图 3-3 所示，试验 I 组、试验 II 组和对照组在 0 至 6 周爬跨次数变化规律相近，即先下降再上升再下降。6 周至 8 周试验对照组爬跨次数呈现上升趋势，试验 I 组和试验 II 组呈现下降趋势，试验第 8 周时试验 II 组爬跨次数达到最低点，三组呈现显著性差异。

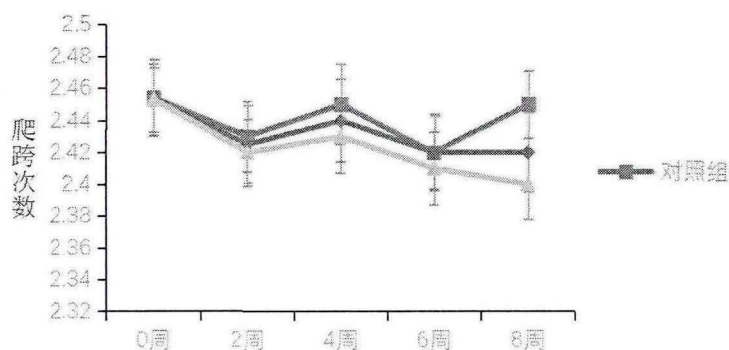


图 3-3 补喂时间对种公马爬跨次数的影响比较

Figure 3-3 Comparison of the effect of feeding time on the number of times of stallion climbing

补喂剂量对种公马爬跨次数有极显著影响 ($P < 0.01$)，补喂时间对爬跨次数影响均显著 ($P > 0.05$)，补喂时间和饲喂剂量的交互作用对爬跨次数和性欲评分均具有极显著影响 ($P < 0.01$)。

就爬跨次数而言，随着补喂剂量的增加，爬跨次数呈现出一定的波动，但在所检测的各组中两两间差异性不显著 ($P > 0.05$)。随着补喂时间的延长呈现一定的波动，但各补喂时间检测结果两两间差异性均不显著 ($P > 0.05$)。

如图 3-4 所示，试验 I 组和对照组在 0 至 8 周性欲评分呈现相近的波动规律，第 8 周时达到相同水平，试验 II 组在 0 至 8 周呈现平稳上升趋势，第 8 周达到最大值，并与试验 I 组和对照组呈现差异性显著。

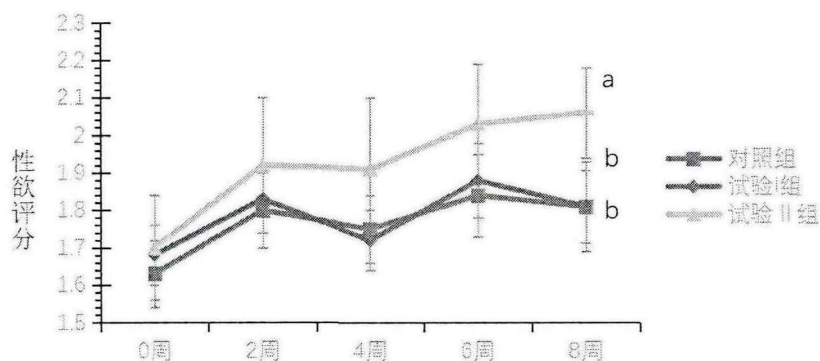


图 3-4 补喂时间对种公马性欲评分的影响比较

Figure 3-4 Comparison of Effects of Feeding Time on Stallions of Stallions

补喂剂量对性欲评分影响不显著 ($P>0.05$)，补喂时间对性欲评分影响均不显著 ($P>0.05$)，补喂时间和饲喂剂量的交互作用对性欲评分均具有极显著影响 ($P<0.01$)。

性欲评分而言，随着补喂剂量的增加呈现出评分上升的趋势，在性欲评分方面试验 II 组相较于对照组及试验组 I 显著升高 ($P<0.05$)，对照组与试验 I 组之前不具有显著性差异 ($P>0.05$)，此外，试验 II 组较对照组和试验 I 组提升了 14.30%。

随着补喂时间的增长，性欲评分呈现逐升高的趋势，补喂第 4 周、6 周和 8 周分别较补喂前延长了 4.42%、7.73%和 15.47%，补喂第 6 周和第 8 周均显著长于 0 周、第 2 周和第 4 周 ($P<0.05$)，补喂第 6 周和第 8 周之间差异性不显著 ($P>0.05$)，0 周、补喂第 2 周和第 4 周两两间差异性均不显著 ($P>0.05$)。

表 3-1 补喂剂量与时间交互作用对种公马性欲的影响
Table 3-1 Effect of interaction between feeding dose and time on sexual desire

项目 Items		反应时间 Reaction time(s)	射精时间 Ejaculationtime(s)	爬跨次数 Span number	性欲评分 Libido scores
补喂剂量 Replenishment dose	对照组	65.75 ^C	27.73 ^c	2.41	1.80 ^b
	试验组 I	64.10 ^B	28.77 ^b	2.43	1.80 ^b
	试验组 II	61.40 ^A	30.43 ^a	2.39	2.10 ^a
补喂时间 Feeding time	第 0 周	65.52 ^B	27.35 ^b	2.43	1.81 ^b
	第 2 周	62.16 ^A	27.72 ^b	2.46	1.80 ^b
	第 4 周	64.43 ^B	28.03 ^b	2.43	1.89 ^b
	第 6 周	63.81 ^B	28.67 ^b	2.41	1.95 ^a
	第 8 周	61.64 ^A	30.58 ^a	2.32	2.09 ^a
标准误		0.95	0.65	0.16	0.12
P 值 P-value	Trt	0.008	0.018	0.008	0.117
	Date	0.005	0.037	0.069	0.054
	Trt×Date	0.001	0.05	0.002	<.0001

3.2 复方中草药添加剂对种公马精液品质的影响

如图 3-5 所示，试验 I 组和试验 II 组在 0 至 8 周射精量均呈现上升趋势，其中试验 I 组上升趋于缓慢；试验 II 组在 6 至 8 周上升迅速，随着补喂时间的延长第 8 周达到最高点，三组呈现出显著差异性，试验 II 组射精量显著高于试验 I 组和对照组 ($P<0.05$)。对照组在 0 至 8 周射精量呈现波动变化，趋势较平稳。

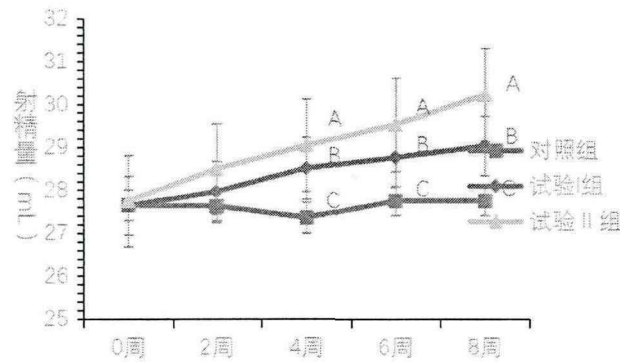


图 3-5 补喂时间对种公马射精量的影响比较

Figure 3-5 Comparison of the effect of feeding time on the amount of ejaculation in stallions

补喂剂量对射精量有显著影响 ($P<0.05$)，补喂时间对射精量有极显著影响 ($P<0.01$)，补喂时间和饲喂剂量的交互作用对射精量、精子密度和精液比重均有极显著影响 ($P<0.01$)。随着补喂剂量的加大，试验 II 组和试验 I 组射精量较对照组分别增加 0.94% 和 6.48%，试验 II 组极显著高于试验 I 组和对照组 ($P<0.01$)，试验 I 组极显著高于对照组 ($P<0.01$)。

随着补喂时间的延长，射精量呈现逐增加的趋势，其中补喂第 2 周、第 4 周、第 6 周和第 8 周分别较补喂前增加 0.21%、3.77%、3.39% 和 7.71%，补喂第 8 周极显著高于 0 周、补喂第 2 周、第 4 周和第 6 周 ($P<0.01$)，补喂第 6 周极显著高于 0 周、第 2 周和第 4 周 ($P<0.01$)，0 周、补喂第 2 周和第 4 周两两间差异性均不显著 ($P>0.05$)。

如图 3-6 所示，试验 I 组和试验 II 组精子活率在整个时间段呈现上升趋势，试验 II 组上升速度较快，在补喂第 2 周、4 周、6 周、8 周极显著高于对照组和试验 I 组 ($P<0.01$)；试验 I 组精子活率在 0 至 8 周呈现平稳式增长，对照组在 0 至 2 周和 4 至 6 周呈现缓慢下降趋势，在 2 至 4 周和 6 至 8 周呈现缓慢上升趋势，整体波动较小。

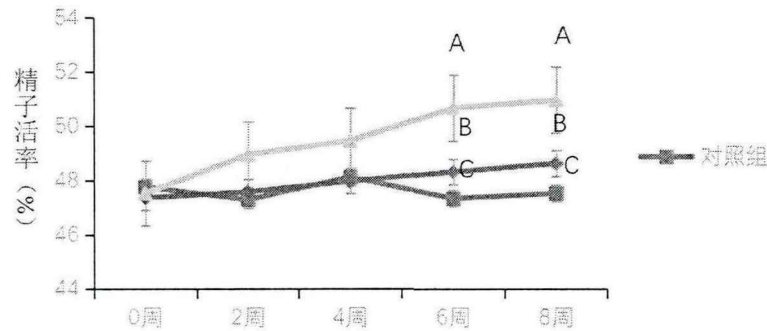


图 3-6 补喂时间对种公马精子活率的影响比较

Figure 3-6 Comparison of effects of feeding time on sperm motility of stallions

补喂剂量对种公马精子活率有显著影响 ($P<0.05$)，补喂时间对精子活率的影响不显著 ($P>0.05$)，补喂时间和饲喂剂量的交互作用对精子活率有显著影响 ($P<0.05$)。

随着补喂剂量的加大，试验 II 组和试验 I 组精子活率较对照组分别提高 3.14% 和 9.14%，试验 II 组极显著高于试验 I 组和对照组 ($P<0.01$)，试验 I 组极显著高于对照组 ($P<0.01$)。

随着补喂时间的延长，精子活率呈现逐渐增强的趋势，其中补喂第 2 周、第 4 周、第 6 周和第 8 周分别较补喂前增加 0.38%、1.32%、2.75% 和 8.33%，补喂第 6 周和第 8 周均极显著高于补喂前、补喂第 2 周和补喂第 4 周 ($P<0.01$)，补喂第 6 周和第 8 周间差异性不显著 ($P>0.05$)，0 周和补喂第 2 周之间差异性不显著 ($P>0.05$)。

如图 3-7 所示，试验 I 组和试验 II 组在 0 至 8 周精子密度变化规律相近，均呈现上升趋势，随着补喂时间的延长，第 8 周时试验 II 组精子密度达到最高点，极显著高于试验 I 组和对照组 ($P<0.01$)；对照组呈现波动式变化。对照组在 0 至 2 周精子密度呈现快速上升，显著高于试验 I 组和试验 II 组，呈现显著性差异；试验 I 组在 0 至 8 周精子密度呈现稳步上升，第 8 周时和对照组相比呈现显著性差异。

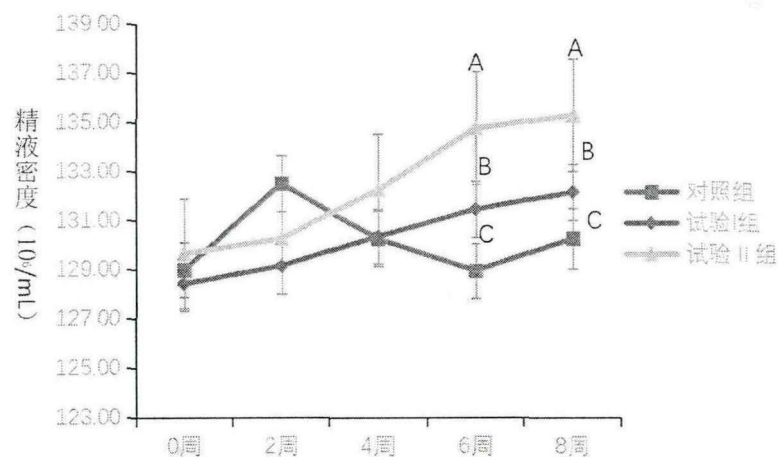


图 3-7 补喂时间对种公马精液密度的影响比较

Figure 3-7 Comparison of the effects of feeding time on the density of stallion semen

补喂剂量对精子密度有极显著影响 ($P<0.01$)，补喂时间对精子密度均有极显著影响 ($P<0.01$)，补喂时间和饲喂剂量的交互作用对精子密度有极显著影响 ($P<0.01$)。

随着补喂剂量的加大，试验 II 组和试验 I 组精子密度较对照组分别提高 1.30% 和 3.51%，试验 II 组极显著高于试验 I 组和对照组 ($P<0.01$)，试验 I 组极显著高于对照

组 ($P<0.01$)。

精子密度而言,随着补喂时间的延长,精子密度呈现逐渐升高的趋势,其中补喂第2周、第4周、第6周和第8周分别较补喂前增加0.38%、1.32%、2.75%和8.33%,补喂第6周和第8周均极显著高于补喂前、补喂第2周和补喂第4周 ($P<0.01$),补喂第6周和第8周间差异性不显著 ($P>0.05$),补喂前和补喂第2周之间差异性不显著 ($P>0.05$)。

如图3-8所示,试验II组在0至2周呈现缓慢下降趋势,2至8周呈现快速上升趋势,第8周达到最高点,与试验I组和对照组呈现显著性差异。试验I组和对照组呈现交错式波动,第8周时达到相同水平。

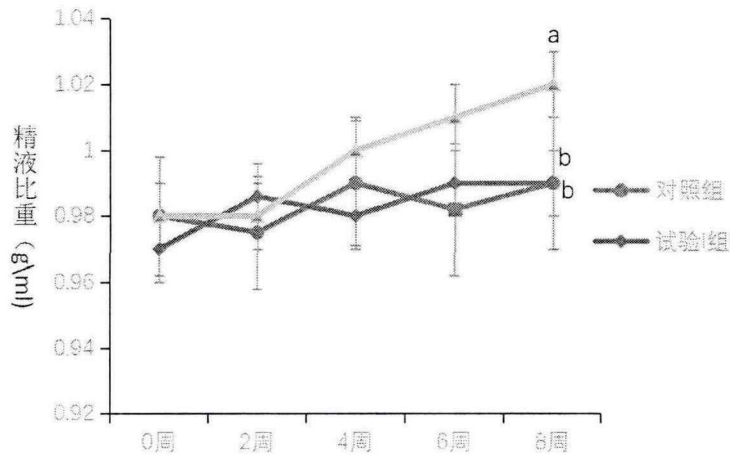


图3-8 补喂时间对种公马精液比重的影响比较

Figure 3-8 Comparison of effects of feeding time on the proportion of stallion semen

补喂剂量对精液比重均有显著影响 ($P<0.05$),补喂时间对精液比重的影响不显著 ($P>0.05$)。补喂时间和饲喂剂量的交互作用对精液比重有极显著影响 ($P<0.01$)。

精液比重而言,随着补喂剂量的增加呈现出升高的趋势,试验II组较试验前增加2.02%,试验II组相较于对照组与试验I组有显著性的升高 ($P<0.05$),对照组与试验之间不具备显著性差异 ($P>0.05$)。

精液比重随着补喂时间的增长而呈现出一定的波动性,补喂第8周较补喂前增加4.08%,补喂第8周显著高于0周、补喂第2周、第4周和第6周 ($P<0.05$),补喂前、补喂第2周、第4周和第6周两两间差异性均不显著 ($P>0.05$)。

表 3-2 补喂剂量与时间交互作用对种公马精液品质的影响
Table 3-2 Effect of the interaction between feeding dose and time on the quality of stallion semen

项目 Items		射精量 Volume (mL)	精子活率 Sperm viability (%)	精子密度 Spermdensity (10 ⁶ /mL)	精液比重 Semen specific gravity (g/mL)
补喂剂量 Replenishment dose	对照组	28.86 ^C	47.12 ^C	130.75 ^C	0.99 ^b
	试验组 I	29.13 ^B	48.60 ^B	132.45 ^B	0.99 ^b
	试验组 II	30.73 ^A	51.43 ^A	135.35 ^A	1.01 ^a
补喂时间 Feeding time	第 0 周	28.65 ^C	47.64 ^C	131.56 ^C	0.98 ^b
	第 2 周	28.71 ^C	47.82 ^C	131.89 ^C	0.97 ^b
	第 4 周	29.73 ^C	48.27 ^B	132.13 ^B	0.99 ^b
	第 6 周	29.62 ^B	48.95 ^A	134.84 ^A	0.99 ^b
	第 8 周	30.86 ^A	51.61 ^A	135.61 ^A	1.02 ^a
标准误 SE		0.45	0.53	0.50	0.03
T _{tt}		0.013	0.012	0.002	0.017
P 值 P-value		0.002	0.283	0.002	0.063
T _{tt} ×Date		<.0001	0.022	0.0001	0.002

3.3 复方中草药对种公马生殖激素含量的影响

如图 3-9 所示，在 0 至 8 周补喂时间段内，对照组 FSH 含量呈现出波动式变化，试验 I 组呈现平稳趋势，试验 II 组呈现逐步上升趋势；第 8 周达到最高点，显著高于试验 I 组和对照组（ $P<0.05$ ），试验 I 组和对照组在第 8 周时达到相同水平。

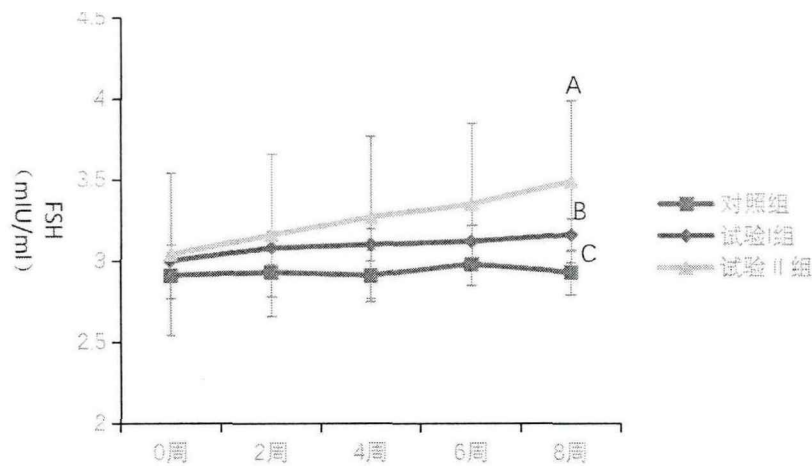


图 3-9 补喂时间对种公马 FSH 含量的影响比较
Figure 3-9 Comparison of effects of feeding time on FSH content of stallions

补喂剂量对种公马 FSH 含量有极显著影响（ $P<0.01$ ），补喂时间对 LH 含量有极显著影响（ $P<0.01$ ），补喂时间和补喂剂量的交互作用对促黄体素有显著影响（ $P<0.05$ ）。

促 FSH 而言，随着补喂剂量的增加，其浓度呈现出升高的趋势，其中试验 II 组较

对照组上升 17.49%，试验 I 组较对照组基本持平，试验 II 组较对照组及试验 I 组有显著性的提高 ($P<0.01$)，对照组与试验间不具备显著性差异 ($P>0.05$)。

随着补喂时间的延长种公马 FSH 含量呈现出逐渐上升的趋势，其中补喂第 4 周、第 6 周和第 8 周分别较补喂前增加 0.99%、3.63%和 21.12%，补喂第 8 周极显著高于第 0 周、第 2 周、第 4 周和第 6 周 ($P<0.01$)，补喂第 0 周、第 2 周、第 4 周和第 6 周两两间差异性均不显著 ($P>0.05$)。

如图 3-19 所示，试验 I 组和试验 II 组在 0 至 8 周均呈现上升趋势，对照组在 4 至 6 周呈现缓慢下降趋势。在随着补喂时间的延长，试验 II 组在第 8 周达到最大值，显著高于试验 I 组和对照组 ($P<0.05$)。试验 I 组呈现出平稳增长趋势，第 8 周时和对照组呈现出显著性差异。

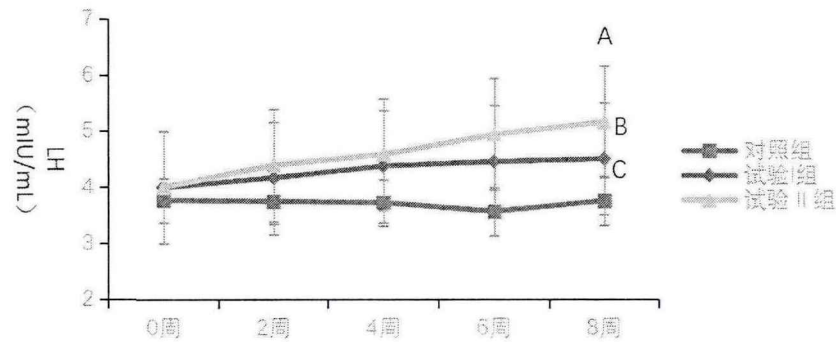


图 3-10 补喂时间对种公马 LH 含量的影响比较

Figure 3-10 Comparison of effects of feeding time on LH content of stallions

补喂剂量对种公马 LH 有极显著影响 ($P<0.01$)，补喂时间对 LH 有极显著影响 ($P<0.01$)，补喂时间和补喂剂量的交互作用对 LH 有显著影响 ($P<0.05$)。

随着补喂剂量的增加，LH 浓度呈现出升高的趋势，其中试验 II 组和试验 I 组分别较对照组上升 32.17%和 17.49%，试验 II 组极显著高于试验 I 组和对照组 ($P<0.01$)，试验 I 组极显著高于对照组 ($P<0.01$)。

随着补喂时间的延长 LH 呈现出逐渐上升的趋势，其中补喂第 4 周、第 6 周和第 8 周分别较补喂前增加 8.46%、14.17% 和 32.09%，补喂第 8 周极显著高于 0 周、补喂第 2 周、第 4 周和第 6 周 ($P<0.01$)，0 周、补喂第 2 周、第 4 周和第 6 周两两间差异性均不显著 ($P>0.05$)。

如图 3-11 所示，试验 I 组和试验 II 组在 0 至 8 周 T 含量呈现相近规律变化，对照

组 T 含量呈现波动变化。随着补喂时间的延长，第 8 周时试验II组 T 含量达到最高点，三组呈现出差异。

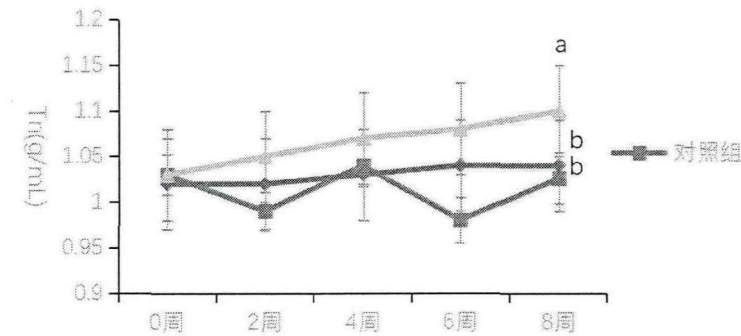


图 3-11 补喂时间对种公马 T 含量的影响比较
Figure 3-11 Effect of feeding time on T content of stallion

补喂剂量对种公马 T 含量有显著影响 ($P<0.05$)，补喂时间对睾酮影响不显著 ($P>0.05$)，补喂时间和补喂剂量的交互作用对睾酮影响不显著 ($P>0.05$)。

随着补喂剂量的增加，T 浓度呈现出升高的趋势，其中试验 II 组和试验 I 组分别较对照组上升 4.81%和 0.96%，试验 II 组较对照组及试验 I 组有显著性的提高 ($P<0.01$)，对照组与试验间不具备显著性差异 ($P>0.05$)。

随着补喂时间的延长 T 呈现出一定的波动趋势，补喂第 6 周和第 8 周较补喂前增加 1.92%和 2.88%，补喂时间各组两两间差异性不显著 ($P>0.05$)。

表 3-3 补喂剂量与时间交互作用对种公马生殖激素含量的影响

Table 3-3 Effect of interaction between feeding dose and time on reproductive hormone levels in stallions

项目 Items		FSH (mIU/mL)	LH (pg/mL)	T (ng/mL)
补喂剂量 Replenishment dose	对照组	3.03 ^B	3.98 ^C	1.04b
	试验组 I	3.03 ^B	4.74 ^B	1.05b
	试验组 II	3.56 ^A	5.26 ^A	1.09a
补喂时间 Feeding time	第 0 周	3.03 ^B	4.02 ^B	1.04
	第 2 周	3.01 ^B	3.98 ^B	1.02
	第 4 周	3.06 ^B	4.36 ^B	1.03
	第 6 周	3.14 ^B	4.59 ^B	1.06
	第 8 周	3.67 ^A	5.31 ^A	1.07
标准误 SE		0.15	0.17	1.09
P 值 P-value	Trt	0.022	<.0001	0.049
	Date	0.0002	<.0001	0.189
	Trt×Date	0.958	0.011	0.297

第4章 讨论

4.1 复方中草药添加剂对种公马性欲的影响

4.1.1 中草药添加剂对种公马反应时间的影响

按照 Hale 等^[113]人的研究显示, 射精次数及反应时长是对性欲进行评价的最客观及最有效的指标, 而射精的实践是评价种公畜性欲很重要的指标。现代药理研究提出淫羊藿、肉苁蓉和菟丝子等复方中草药均具有明显的雄性激素样作用, 可壮肾阳、滋补肾阴和生精益髓, 改善性功能。而雄激素和维持雄性动物性兴奋、阴茎勃起状态和射精等密切相关^[114]。研究表明, 睾酮对维持阴茎勃起、性腺功能减退和导致勃起功能障碍 (ED) 起关键作用^[115]。而菟丝子黄酮能够提高小鼠睾丸酮的含量和雄性激素水平^[116]。李菁菁^[117]等得出高剂量 (10mg/kg) 枸杞多糖可明显缩短阴茎勃起和骑跨的潜伏期, 增加动物骑跨百分率。本研究结果显示, 试验I、II组反应时间较对照组分别减少 2.50%、5.20%, 且试验II组极显著高于对照组和试验I组, 说明试验II组中草药添加剂对种公马反应时间有明显作用。马致远等^[118]通过中草药饲喂种公牛也得出, 饲喂 35 d 后第二组种公牛性反应时间明显缩短, 性欲旺盛, 阴茎硬度增强。本研究中反应时间在第 2、4、6 和 8 周分别较饲喂前缩短了 5.13%、1.66%、2.61%和 5.92%, 因此随着补喂时间的延长, 对睾酮分泌起到一定调控作用, 对种公马性反应产生较大影响, 曾报道若采精人员确定公牛拥有良好的性欲, 则性反应时间就越短^[119]。

4.1.2 中草药添加剂对种公马射精时间的影响

所谓性行为指的是如阴茎疲软、性高潮、射精及阴茎勃起等多项生理能力, 而射精时间是衡量种公畜性欲很重要的指标。本试验中, 与对照组相比, 试验I、II组射精时间极显著增加 ($P < 0.01$), 分别增加了 3.70%、9.70%。根据研究显示, 在对雄性动物射精过程的调控及对生殖器官附近的平滑肌收缩功能的维持有某种程度控制调节作用^[120], 如果前列腺部位的尿道及精囊中的分泌液达到某个压力值, 那么对应的器官刺激就能够将射精的动作被触发^[121]。这个过程里面, 交感神经在平滑肌收缩及性腺上皮细胞进行分泌的功能进行了调节及参与^[122], 而交感神经在增加了兴奋度之后, 很有可能

会使脊髓射精中枢刺激周围组织产生的反应被促进,通过服用抑制类药物,能够使脊髓射精中枢发生下行性反应的效果增强,进而使射精时间延长^[123]。桂皮醛能松弛离体豚鼠平滑肌,促进交感神经和肾上腺释放儿茶酚胺及促皮质激素样^[124],进而改善或者延长射精时间。由于添加剂量的不同可能导致前列腺素的分泌水平有所差异,并且也随着补喂时间的增加而提升,到第8周时试验II组反应时间极显著高于试验I组和对照组。

4.1.3 中草药添加剂对种公马爬跨次数及性欲评分的影响

本试验中,试验II组爬跨次数与试验I组和对照显著减少。研究发现,经一段时间连续的插入及攀爬,雄鼠即发生了射精,同时还会出现生理不适应阶段,即射精之后的间隔期,即PEI,连续交配五到八次之后,其最后得到了性满足,之后,其在数天之内的性行为均会被抑制^[125]。而本试验中随着饲喂时间的延长爬跨次数呈现逐一定的波动,但各饲喂时间检测结果两两间差异性均不显著($P>0.05$)。吴文辉等^[126]探究韭菜子在炮制之后在肾阳虚模型中小鼠具有的交配能力产生的作用,结果表明,小鼠在正常情况下的骑跨次数增多($P<0.01$)与潜伏期减少($P<0.05$)的差异具有统计学意义,同时跨骑动物的比例显著提升。杨耀森^[80]选用七味地菔颗粒饲喂种公驴40d后发现,高剂量组射精时间有不同程度的延长,性欲评分数值明显提升。综上所述,中草药对于爬跨次数的研究结果各不一致,也可能是动物个体差异如年龄、激素分泌情况和饲养管理等因素,此问题有待深入研究。

睾酮的调控在生殖系统中起着关键作用,对性欲影响较大。中草药在性功能增强方面有诸多报道,如肉苁蓉中重要的活性成分肉苁蓉苯乙醇苷,可使生精障碍模型小鼠睾丸组织中睾酮水平显著升高^[127]。高学勇等^[128]研究发现,淫羊藿苷能明显促进大鼠间质细胞睾酮的分泌和幼年小鼠精囊与附睾的发育,而对于体外进行培养的睾丸在生成环磷酸腺苷(cAMP)及分泌间质细胞睾酮方面能够产生积极的促进效果。淫羊藿苷可以将下丘脑中的血清素及多巴胺含量提升,使NO及睾酮的浓度提升,增进阴茎内一氧化氮合成酶(eNOS),磷脂酰肌醇三激酶(PI3K)与磷酸化Akt的浓度。这代表雄性小鼠具有的性功能可以经由淫羊藿苷在NO/eNOS/Akt/PI3K与性腺轴—垂体—下丘脑的信号通路得到提升^[129]。本研究显示试验II组性欲评分显著高于其他组,本试验中性欲评

分随着补喂时间和剂量的增加逐渐升高，至 8 周时性欲指标均达到高峰，且试验Ⅱ组效果显著，能明显增强种公马性欲。造成不同试验组所呈现的结果差异，可能中草药添加剂量不同，导致睾酮的合成和分泌受到一定限制，进而影响性欲评分。

4.2 复方中草药添加剂对种公马射精量的影响

4.2.1 复方中草药添加剂对种公马射精量的影响

在动物生产中，公畜射精量是反应精液品质关键指标之一^[130]。影响种公马射精量的因素有很多，如品种和年龄、饲养管理、采精间隔时间和交配方式等等。中草药不仅富含的蛋白质、矿物元素及维生素，还含有甾醇类、生物碱及挥发油等带有生物活性的成分，对于生殖技能及内分泌方面有明显的改善调节的作用。其中补骨脂具有激素样作用，调节脑垂体促性腺激素分泌，增加 FSH 和 LH 分泌量，促进精子生成、增加精液量和提高精液品质^[131]。雷莉辉^[132]用“生精散”饲喂海兰褐蛋鸡发现，试验 30 d、45 d、60 d 后三个剂量组采精量较对照组显著增加（ $P<0.05$ ），60 d 时高剂量 2.5%组采精量最高。赵新明^[133]在对公鸡添加中药制剂，喂药后第 5 周和第 7 周射精量较对照组显著增加（ $P<0.05$ ）。本试验中高剂量组射精量极显著高于试验 I 组和对照组（ $P<0.01$ ），随着补喂时间的延长，射精量随之增加；可能是激素分泌量相对升高，并随着补喂时间而维持和调控，至第 8 周时射精量极显著高于试验 I 组和对照组。

4.2.2 复方中草药添加剂对种公马精子活率的影响

精子活率对精子受精能力起着关键作用，对如何提高精子活率的研究从未间断。曾晓等^[134]研究得出淫羊藿总黄酮能显著增加小鼠的精子活力，促进睾丸曲细精管内生精上皮结构的恢复，初级精母细胞进一步分裂。还发现肉苁蓉水煎液可显著增加小鼠精子密度和精子活率，精子运行速度加快；睾丸间质细胞数量增加和生精功能变强^[135]。配方中肉桂、肉苁蓉、菟丝子富含 Zn、Cu、Se 等微量元素，都可以促进机体的益气养血、补肾固精、抗氧化能力、新陈代谢等^[136]。很多临床经验及动物实验表明，精浆里面的微量元素，如 Fe、Cu 及 Zn 等会对精子的运动产生间接或直接的影响，其中 Zn 会在精子生成的整个过程直接参与，并加强精子的活动力^[137]。而精子在运动的过程中是

依靠尾部的摆动实现的，其尾部纤丝舒张的力量主要是精子在代谢过程中形成的 ATP 提供的，其分解与内源性 cAMP 进行的水平调节影响的^[138]；本方剂就是经由对血浆内源性 cAMP 含量进行调节而对精子活力产生影响的，可能是由于中草药中活性成分使曲精细管生殖上皮中的支持细胞及生殖细胞的个数增加，给精子的发育及生长打造了理想的环境，此外，使精子的产生及成熟度得以被促进。黄赛金等^[139]研究大补元煎液对大鼠生精障碍的修复作用，得出高剂量组与模型组比较大鼠精子数、活精子率显著增加，精子活力显著增强。李艳玲等^[140]在公兔基础日粮中添加 1% 配方中草药添加剂后得出，试验组用停药后 1 周，精子活力均显著高于用药前 ($P < 0.05$)，从用药时间达到一周到停药的两周中，试验组中精子的活力均较同一时期的对照组要明显高出许多 ($P < 0.05$)。本研究中高剂量组精子活率极显著高于试验 I 组和对照组 ($P < 0.01$)，且随着补喂时间的延长而增加，与上述研究一致。这有可能是中草药对生精功能有很好促进作用，加强精子活动能力，从而提高精子活率。

4.2.3 中草药添加剂对种公马精子密度及精液比重的影响

精液密度和比重的关系十分密切，精液比重的大小取决于精子密度。研究发现，菟丝子黄酮对调节下丘脑—垂体促性腺能力起到促进的影响，进而使垂体在促性腺释放激素的影响下出现的反应增加，是卵泡的发育得以被促进，是雄鼠附睾和睾丸的重量显著增加^[141]。韩洪军^[142]研究菟丝子对隐睾小鼠精子形成的影响，得出菟丝子组小鼠睾丸重量相较正常组重，管腔内精子数变多，不同浓度菟丝子睾丸重量及管腔内精子数呈递增区势，还研究菟丝子对热应激小鼠精子生成数量及活力的影响，根据实验结果能够发现，菟丝子对于热应激下小鼠生成精子的个数起到了显著的齐声作用，此外还能够将精子质量进一步改善^[143]。此外，淫羊藿提取物也可显著增加精子数量、精子活动能力，以及抗氧化酶的浓度^[144]。提取到的益智仁同样能够将精子的成活率及密度提升，使小鼠睾丸的上皮层数及生精上皮数量增加^[145]。周杰珑等^[146]选用松针粉对饲喂 28 周龄种公鸡 60 d 后，试验第 10 d 和 30 d 时，II（高剂量）组精子密度显著高于对照组 ($P < 0.05$)，这与本研究结果一致。本试验中试验 II 组和试验 I 组精子密度较对照组分别提高 1.30% 和 3.51%，且随着补喂时间的延长精子密度呈现逐渐升高的趋势，精液比重随着饲喂剂

量的增加呈现出升高的趋势，可能是通过中草药作用增加了睾丸重量及管腔内精子数，且随着补喂时间的变化精子密度和精液比重达到最大值，说明中草药可有效提升精子密度和精液比重。

4.3 复方中草药对种公马生殖激素含量的影响

4.3.1 复方中草药对种公马 FSH 及 LH 激素含量的影响

动物其生殖功能是通过生殖激素的调控实现的，血清生殖激素反映丘脑—垂体—性腺轴功能^[147]。下丘脑分泌 GnRH 经过垂体门脉系统到达垂体，促进 FSH 和 LH 的分泌，FSH 主要作用睾丸曲细精管生殖上皮，促进调节精子生成，LH 则促进睾丸间质细胞合成睾酮^[148]。而本研究过程中使用的淫羊藿、五味子、枸杞、菟丝子及补骨脂等都带有生精益髓、壮肾阳、滋肾阴的作用。根据当代医学理论显示，补肾药能够直接对下丘脑发挥作用，在下丘脑、垂体与性腺轴调节方面具有正面积极的作用。刘景楠等^[149]研究西黄丸对大鼠相关激素得出，对照组和 3 个剂量实验组与空白组比较，FSH 和 LH 含量均显著增加（ $P<0.05$ ）。赵芷含等^[150]探究五味子及其炮制品对肾精亏虚大鼠的治疗作用，显示各给药组均能不同程度提高 LH、FSH 水平（ $P<0.01$ ）。本试验和上述研究一致，随着补喂剂量和时间的增加，其 FSH 和 LH 呈现出升高的趋势，试验 II 组极显著高于试验 I 组和对照组（ $P<0.01$ ）。

此外中草药通过扶助正气，恢复机体阴阳的平衡，扶正就是使用不以整齐的药，提高机体的免疫力、抗氧化、清热解毒、保护肾脏和生殖系统等改善机体的生理状况。LI 等^[151]研究表明五味子藤茎对肾损伤大鼠具有很好的保护作用，与其抗炎和抗凋零作用有关。当山药作用于少弱精子症小鼠中，发现能缩短少弱精子症小鼠勃起潜伏期，提高睾丸组织中的超氧化物歧化酶（SOD）活性、降低丙二醛（MDA）含量，并提高精子质量及生殖和免疫器官的脏器系数^[152]。Rathi 等^[153]研究发现肉桂多酚提取物具有抑制急性、亚急性及亚慢性炎症反应、镇痛等作用。而本研究所用中药富含多种生物活性物质和微量元素，有利于调节种公马下丘脑—垂体—性腺轴的内分泌激素。刘海斌等^[154]探究中草药对长尾鸡公鸡睾丸结构及生殖激素分泌的影响，得出 120 日龄和 130 日龄 FSH 浓度试验组比对照组分别提高 79.69%（ $P<0.05$ ）和 24.59%。欧阳富龙等^[155]探讨不同

剂量中草药添加剂对围产期奶牛生产性能及生殖激素的影响,发现在产后 14 d,中草药制剂对调节血清中 FSH 的浓度有显著作用,其分别较试验 I 组高出 6.7%、10.7%和 9.3%。

4.3.2 复方中草药对种公马 T 激素含量的影响

研究表明,雄性动物机体中大多数的睾酮都是睾丸组织中的间质细胞分泌产生的^[156]。此外,睾酮作为雄性激素的代表,合成分泌主要受下丘脑—垂体—性腺轴调控,其调节机制与下丘脑—垂体—肾上腺皮质轴的调控作用相同^[157]。GnRH(即下丘脑促性腺激素释放激素)的神经原通过间接脉冲的形式将 GnRH 释放出来,和垂体促性腺激素细胞结合,刺激 LH 与 FSH 的合成与分泌。根据动物实验显示, GnRH 与 FSH 及 LH 具有相同的脉冲式分泌节奏^[158], LH 会受到 GnRH 给予的很强的刺激作用,睾丸间质细胞的受体和 LH 相结合,使腺苷酸环化酶被激活,同时让环磷腺苷即 CAMP 和其余种类信使的合成得以被促进,最终经刺激分泌睾酮^[159]。

本试验中随着饲喂剂量的增加,其浓度呈现出升高的趋势,其中试验 II 组和试验 I 组分别较对照组上升 4.81%和 0.96%,试验 II 组显著高于试验 I 组和对照组($P<0.05$)淫羊藿、菟丝子、山药等中草药也可能是通过下丘脑—垂体—睾丸轴—间质细胞这一途径实现。杨光照^[160]等观察报道补肾通络方能直接促进间质细胞分泌 T。通过内服锁阳水煎液提升细胞源性神经营养因子(GDNF) mRNA 和蛋白表达水平,从而增加大鼠附睾精子数量和睾丸绝对重量^[161]。Abdel-Magied 等^[162]报道锁阳可以使未成熟雄性大鼠睾丸重量明显增加。Da-Nian QIN 等^[163]人的试验显示,对于下丘脑—垂体—性腺轴而言,提取到的菟丝子总黄酮所产生的调节作用并非是单方面的。程军平^[164]研究中发现,六味地黄汤能够明显改善睾丸间质细胞本身的分泌作用,同时将间质细胞作用的衰退进一步延缓。

第5章 结 论

本试验以种公马为研究对象，通过补喂不同剂量中草药添加剂后，测定性欲指标、精液品质参数及生殖激素含量等，综合评价复方中草药添加剂对种公马性欲、精液品质及生殖激素的影响。试验结论如下：

（1）中草药添加剂可明显提升种公马性欲：随着补喂剂量的增加，试验Ⅱ组种公马反应时间极显著减少、射精时间显著增加、性欲评分显著提高；随着补喂时间的延长，反应时间在补喂第8周和第2周最短，射精时间在补喂第8周，性欲评分在补喂第6周和第8周最高，说明中草药添加剂对种公马性欲有明显提高作用；

（2）中草药添加剂可明显改善种公马精液品质：随着补喂剂量的增加，试验Ⅱ组种公马射精量、精子活率及精子密度均明显增加；随着补喂时间的延长，补喂第8周射精量最多，第6周精子密度最大，第6周和第8周精子活率，补喂第8周精液比重最大，但是否是种公马最佳剂量，还有待继续研究探讨；

（3）中草药添加剂可明显改善种公马生殖激素：随着补喂剂量的增加，试验Ⅱ组种公马FSH和LH含量极显著增加，T含量显著增加；随着补喂时间的延长，第8周FSH和LH含量最高，以此改善生殖内分泌系统，为更好发挥繁殖性能奠定基础。

参考文献

- [1] 朱文强, 孟军, 王建文, 等. 不同运动强度对种公马性欲和精液品质的影响研究[J], 新疆农业科学, 2015, 52(7): 11-15.
- [2] 熊柳红, 樊宇航. 中草药饲料添加剂在养鸡业中应用和前景分析[J]. 中兽医学杂志, 2019, 212(04): 95-96.
- [3] 刘方正, 高仲平, 马杰, 等. 中草药饲料添加剂的研究进展[J]. 畜牧与饲料科学, 2012. 31 (5):65-66.
- [4] 刘艳娜. 不同中药炮制工艺对中草药药用价值的影响[J]. 北方药学, 2017(09): 196-197.
- [5] 刘忠英. 中药化学成分在炮制、配伍和提取过程中的化学变化及其转运机制的研究[D]. 长春: 吉林大学, 2005.
- [6] 秦绪光. 中草药复方添加剂对繁殖后期种公鸡繁殖性能和血液生理生化指标的影响[D]. 杨凌: 西北农林科技大学, 2006.
- [7] 宇凌, 玄振盈, 孙丰超, 等. 中草药-微生物合剂祛除肉鸡粪便臭味的试验研究[J]. 饲料博览, 2019(3):65-66.
- [8] 屈凌波, 刘艳, 郭宗儒. 氟喹诺酮类药物构效关系的研究进展[J]. 中国药物化学杂志, 2001, 11(4): 241-244.
- [9] 邓留坤. 中草药饲料添加剂对动物产品品质的影响[J]. 畜牧兽医杂志, 2013, 32(4): 33-35.
- [10] 陈刚. 中草药添加剂的特点及在水产养殖中的应用[J]. 养殖技术顾问, 2012(12): 72-73.
- [11] 张世昌. 复方中草药添加剂对断奶仔猪的应用效果研究[D]. 郑州: 河南农业大学. 2010.
- [12] 路维琳. 中草药的毒副作用原理及预防策略[J]. 世界最新医学信息文摘, 2018(21): 72-73.
- [13] 张明. 中药炮制方法与降低中药毒副作用研究[J]. 心理月刊, 2019, 14(05): 184-187.
- [14] 张成功. 中草药性能配伍及方剂组成探讨[J]. 中兽医学杂志, 2018(3): 23-28.
- [15] 国家中医药管理局. 中成药临床应用指导原则[N]. 中国中医药报, 2010, 7(2): 3-6.
- [16] 黄干荣, 李晓华, 黄衍强, 等. 大黄素等提取物对耐药性大肠杆菌生物膜形成的影响[J]. 2013, 35(12): 2602-2605.
- [17] 韦嫔, 谭艾娟, 黄弘宇, 等. 五倍子降低大肠杆菌耐药性的效果[J]. 贵州农业科学, 2015, 43(7): 137-139.
- [18] 董亚萍. 中草药延缓嗜水气单胞菌对恩诺沙星的耐药性及其作用机制的研究[D]. 上海: 上海海洋大学, 2018.
- [19] 黄干荣, 李晓华, 黄衍强, 等. 大黄素等提取物对耐药性大肠杆菌生物膜形成的影响[J]. 2013, 35(12): 2602-2605.
- [20] 马玉胜. 非蛋白氮饲料添加剂饲喂反刍动物需要掌握的技术要领与注意事项[J]. 中国动物保健, 2006(11): 43-49.

- [21] AisenberG J, Auyeung V, Pedro H F, et al. Atypical GH insensitivity syndrome and severe insulin-like growth factor-I deficiency resulting from compound heterozygous mutations of the GH receptor, including a novel frameshift mutation affecting the intracellular domain[J]. *Hormone Research in Paediatrics*, 2010, 74(6): 406-411.
- [22] 于磊, 嘎尔迪, 尹福泉, 等. 中草药饲料添加剂在动物生产中的应用[J]. *畜牧与饲料科学*, 2007, 28(4): 46-49.
- [23] 李波, 雷波, 彭春光, 等. 中草药饲料添加剂在动物生产中的应用研究[J]. *湖北畜牧兽医*, 2012(10): 1-6.
- [24] 周学辉, 李伟, 杨世柱, 等. 中草药饲料添加剂对河西肉牛生产性能及食用品质影响的研究[J]. *黑龙江畜牧兽医*, 2015(07): 104-106.
- [25] 王国强, 程伟, 张元中, 等. 复合中草药添加剂对泌乳母猪生产性能及血清生化指标的影响[J]. *中国饲料*, 2014(5): 29-32.
- [26] 蒋远军, 韦庭江, 彭忠, 等. 中草药提取物对广西麻鸡产蛋性能的影响[J]. *饲料博览*, 2016(12): 32-38.
- [27] 官丽辉, 张立永, 刘海斌, 等. 黄芪多糖对蛋鸡生产性能、生殖激素及血液生理生化指标的影响[J]. *中国粮油学报*, 2015, 30(7): 70-76.
- [28] 戴亮. 中草药饲料添加剂对断奶仔猪生产性能和腹泻率的影响[J]. *中兽医学杂志*, 2017(3): 13-15.
- [29] Choi I L, Hyung SooChang, YoungMin Yun, et al. Antimicrobial activity of medicinal herbs against *Staphylococcus aureus* and *Salmonella gallinarum*[J]. *Korean Journal of Applied Microbiology and Biotechnology*, 2002,30(2): 177-183.
- [30] Carranza M G, Mary B S, Debashree B, et al. Antibacterial activity of native California medicinal plant extracts isolated from *Rhamnus californica* and *Umbellularia californica*[J]. *Anal. of Clinical Microbiology and Antimicrobials*, 2015, 14(29): 2-6.
- [31] Kong X F, Wu G Y, Liao Y P, et al. Effects of Chinese herbal ultra-fine powder as a dietary additive on growth performance, serum metabolites and intestinal health in early-weaned piglets[J]. *Livestock Science*, 2007, 108(1-3): 272-275.
- [32] 蒋桥明, 杨膺白, 黄江鸿, 等. 中草药添加剂预防山羊外感病对比试验[J]. *畜牧兽医科学(电子版)*, 2019(11): 11-12.
- [33] 朱志东, 朱宇嘉, 吕莉, 等. 复方中草药 KFJ 制剂对感染弧菌病的凡纳滨对虾免疫活性的影响[J]. *水产养殖*, 2019, 40(04): 5-9.
- [34] 于磊, 嘎尔迪, 尹福泉, 等. 中草药饲料添加剂在动物生产中的应用[J]. *畜牧与饲料科学*, 2017, 12(4): 56-59.
- [35] Han R , Tang F , Lu M , et al. Protective effects of *Astragalus polysaccharides* against endothelial dysfunction in hypertrophic rats induced by isoproterenol[J]. *International Immunopharmacology*,

- 2016, 38: 306-312.
- [36] Li J , Zhong Y , Li H , et al. Enhancement of Astragalus polysaccharide on the immune responses in pigs inoculated with foot-and-mouth disease virus vaccine[J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2011, 49(3): 360-368.
- [37] Traesel C K, Lopes S T D A, Wolkmer P, et al. Essential oils as substitutes for antibiotic growth promoters in broilers:soroproteins profile and lipid peroxidation. [J]. Ciencia Rural, 2011, 41(2): 278-284.
- [38] Guo F C, Savelkoul H F J, Kwakkel R P, et al. Immunoactive, medicinal properties of mushroom and herb polysaccharides and their potential use in chicken diets[J]. World's Poultry Science Journal, 2003, 59(4): 427-440.
- [39] 张琼. 中草药添加剂芪参散对断奶仔猪生长性能和免疫功能的影响[J]. 中兽医学杂志, 2018(2): 14-15.
- [40] 董金格, 邹晓庭, 胡家澄, 等. 日粮中添加谷氨酰胺对肉仔鸡肉品质和抗氧化指标的影响[J]. 动物营养学报, 2009, 21(2): 245-250.
- [41] Chan C L, Gan R Y, Corke H. The phenolic composition and antioxidant capacity of soluble and bound extracts in selected dietary spices and medicinal herbs[J]. International Journal of Food Sciences and Nutrition, 2016, 11(51): 565-573.
- [42] 谈利红, 杨宗发, 张丹, 等. 中药抗氧化活性成分及评价方法研究进展[J]. 亚太传统医药, 2017, 13(10): 35-37.
- [43] 赵熙, 黄浩, 银霞, 等. 绿茶贮藏过程中主要生化成分和抗氧化活性的变化及相关性研究[J]. 广东农业科学, 2016, 43(3): 120-124.
- [44] 赵广河, 张瑞芬, 苏东晓, 等. 全谷物酚类物质及其抗氧化活性研究进展[J]. 中国食品学报, 2017, 17(8): 183-196.
- [45] 王乐田, 贾娜. 植物多酚对肉制品脂肪氧化和蛋白氧化的抑制机理及应用[J]. 中国食品学报, 2016(8): 205-210.
- [46] Haraguchi H, Inoue J, Tamura Y et al. Inhibition of mitochondrial lipid peroxidation by bakuchiol, a meroterpene from *Psoralea corylifolia*[J]. Planta Med, 2000, 66(6): 569-571.
- [47] 宋珏, 路通, 谢林, 等. 黄芩苷及其含药血清在大鼠体内的药动学、药效学相关性研究[J]. 中国临床药理学与治疗学, 2006, 11(12): 1350-1354.
- [48] 张琼. 中草药添加剂芪参散对肉仔鸡免疫功能和抗氧化能力的影响[J]. 中兽医学杂志, 2018(1): 23-25.
- [49] 张胜娜, 吴素香. 南北五味子挥发油化学成分及药理作用研究进展[J]. 中药材, 2007, 30(1): 118-120.
- [50] Sowndhararajan K , Deepa P , Kim M , et al. An overview of neuroprotective and cognitive

- enhancement properties of lignans from, *Schisandra chinensis*[J]. *Biomedicine & Pharmacotherapy*, 2018, 97: 958-968.
- [51] Zhu H , Zhang L , Wang G , et al. Sedative and hypnotic effects of supercritical carbon dioxide fluid extraction from *Schisandra chinensis* in mice[J]. *Journal of Food and Drug Analysis*, 2016, 24(4): 831-838.
- [52] Fang J , Yan F Y , Kong X F , et al. Dietary supplementation with *Acanthopanax senticosus* extract enhances gut health in weanling piglets[J]. *Livestock Science*, 2009, 123(2-3): 270-275.
- [53] 吴德峰, 黄建晖. 抗热应激中草药饲料添加剂对奶牛产奶量的影响[J]. *兽药与饲料添加剂*, 2002, 7(1): 28-29.
- [54] 刘建国, 惠军来, 陈军. 中草药饲料添加剂对鸡热应激的影响[J]. *中国饲料*, 2018, 10(14): 55-58.
- [55] 范钊. 中草药添加剂对热应激奶牛产奶性能和血液生化指标的影响[J]. *湖北畜牧兽医*, 2019, 3(10): 8-10.
- [56] 池圣清, 吴丽云, 吴家荣, 等. 中草药添加剂对公猪精液品质、血清激素及基因表达量的影响[J]. *黑龙江畜牧兽医*, 2017, 12(11): 138-148.
- [57] 吴水德. 中草药制剂神农精粉对种公猪精液品质的影响[J]. *中兽医学杂志*, 2015, 4(6): 6-9.
- [58] 张吉鹏, 刘俊, 孙国平, 等. 中草药“催情散”对母猪繁殖性能的影响研究[J]. *饲料与畜牧*, 2019, 370(01): 77-80.
- [59] 马东予. 中草药饲料添加剂对母猪繁殖性能的影响[J]. *中兽医学杂志*, 2018(1): 10-13.
- [60] 刘培琦. 黄芪系列中草药复合添加剂对母猪繁殖性能和仔猪生产性能影响的研究[D]. 泰安: 山东农业大学, 2019.
- [61] 米占锋, 马志远, 李刚, 等. 复方中草药对种公牛性欲和精液品质的影响研究[J]. *中国牛业科学*, 2015, 42(2): 45-46.
- [62] 赵四霞. 中草药添加剂在提升种公牛种用价值中的效果探讨[J]. *畜牧兽医科学*, 2017(10): 8-10
- [63] 许美解, 何华西. 中草药饲料添加剂提高奶牛繁殖性能的研究[J]. *黑龙江动物繁殖*, 2009, 17(6): 3-5.
- [64] 王煦, 宋元振. 复方中草药添加剂对围产期奶牛繁殖性能的影响[J]. *中国奶牛*(7): 30-34.
- [65] 乔彦杰, 张保军, 梁小瑞, 等. 健宫散对产后子宫炎奶牛生殖激素的影响[J]. *动物健康*, 2019(09): 114-118.
- [66] 孙亚波, 宋先忱, 刘兴伟, 等. 复方中草药添加剂对辽宁绒山羊种公羊生殖激素的影响[J]. *饲料工业*, 2012(7): 45-47.
- [67] 党乐, 付雪峰, 石刚. 中草药饲料添加剂诱导哈萨克羊发情规律研究[J]. *现代农业科技*, 12(10): 243-252.
- [68] 朱金凤, 韩战强, 肖杰, 等. 生物发酵中药对围产期母羊繁殖性能和羔羊健康的影响[J]. *农学报*, 2014, 4(10): 88-90.

- [69] 李海江. 中草药饲料添加剂在肉羊改良生产中的促繁殖长防病作用试验研究[J]. 中兽医学杂志, 2017,4(1): 5-9.
- [70] 杨保田. 中草药饲料添加剂对母羊繁殖性能的影响[D]. 兰州: 甘肃农业大学, 2007.
- [71] 陈小辛, 王树文, 于佳楠, 等. 复合中草药添加剂对吉林黑羽种公鸡繁殖性能的影响[J]. 吉林畜牧兽医, 2019, 7(10): 8-10.
- [72] 苗旭. 中草药复方汤剂对笼养种公鸡繁殖性能影响的研究[D]. 兰州: 甘肃农业大学, 2017.
- [73] 赵新明. 中草药添加剂对种用柴母鸡繁殖性能影响[J]. 中国畜禽种业, 2017, 8(5): 141-142.
- [74] 蒋晓. 补菟增蛋散对种鸽繁殖性能的影响及其机制的初探[D]. 南京: 南京农业大学, 2016.
- [75] 赵志燕. 中草药饲料添加剂对种鹅繁殖性能和血清生化指标的影响[J]. 农技服务, 2014, (11): 148-151.
- [76] 吉文斌, 张光辉. 日粮中添加锰和复方中草药对种公鸡精液品质的影响[J]. 中兽医杂志, 2016(1): 51-53.
- [77] 王吉桥, 柳圭泽, 田忠信, 等. 中草药添加剂对黄颡鱼繁殖性能及效果的影响[J]. 大连海洋大学学报, 2008, 23(4): 258-263.
- [78] 王吉桥, 柳圭泽, 闫彦春, 等. 在饲料中添加中草药对黄颡鱼性腺发育的影响[J]. 北京水产, 2008, 4: 27-34.
- [79] 赖晓健, 陈仕玺, 赖国银, 等. 中草药淫羊藿和菟丝子对日本鳗鲡卵巢发育的影响[J]. 中国水产科学, 2019(2): 15-19.
- [80] 杨耀森, 储秀玲, 苏建青, 等. 自拟中药方剂改善种公驴精液品质的试验[J]. 饲草、饲料与添加剂, 2018(01): 170-172.
- [81] 赵万乐. 复方中草药添加剂对种公兔繁殖性能的影响[J]. 中国养兔, 2016(4): 9-11+17.
- [82] 叶翔杨, 徐其红, 任战军, 等. 中草药添加剂对獭兔母兔哺乳性能的影响[J]. 中国畜牧兽医, 2017, 44(12): 3525-3529.
- [83] 李春花, 赵敏, 孙健, 等. 提高狐狸繁殖能力的中药筛选及作相机理的研究[J]. 吉林畜牧兽医, 2012, 33(12): 10-11.
- [84] 周贵凯, 马泽芳, 崔凯, 等. 复方中草药对阿留申病水貂繁殖性能的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2019(10): 141-143.
- [85] Rich G A, McGlothlin D E, Lewis L D, et al. Effect of vitamin E supplementation on stallion seminal characteristics and sexual behavior[C]. International congress on animal reproduction and artificial insemination, University of Illinois at Urbana-Champaign, 1984:10-12.
- [86] 孔伟. 中草药添加剂对种公牛生产性能的影响研究[J]. 中兽医学杂志, 2015(4): 10-12.
- [87] 芦祥明. 种公猪阳萎病的诊治[J]. 中兽医学杂志, 2011, 5(01): 20-26.
- [88] 符洪, 徐铁山, 李亚男, 等. 引起公羊配种能力低下的因素及诊治措施[J]. 疫病防控, 2012(2): 16-19.

- [89] 刘忠平, 李质馨, 田洪艳, 等. 肉苁蓉对生殖系统影响的研究进展[J]. 上海中医药杂志, 2015, (12): 84-86.
- [90] 李祥英. 自拟中草药添加剂对绵羊育肥效果的观察[J]. 中兽医学杂志, 2008, 4(06): 51-56.
- [91] 侯震坤. 淫羊藿苷对关中黑猪精液常温保存效果的研究[D]. 杨凌:西北农林科技大学, 2018.
- [92] Kunelius P, Luurinen O. 0.15 high-dose effective in the treatment of mixed randomized, controlled double-blind crossover study[J]. Urology, 1997, 49: 441-444.
- [93] 张森, 于海峰, 李晓艳, 等. 淫羊藿苷对大鼠腺垂体细胞合成分泌 GTH 的影响[J]. 中兽医医药杂志, 2007, 26(1): 17-19.
- [94] Jimenez M, Hinchcliff K W, Farris J W. Catecholamine and cortisol responses of horses to incremental exertion[J]. Veterinary Research Communications, 1998, 22(2): 107-118.
- [95] Thornton, John R. Hormonal Responses to exercise and training[J]. Veterinary Clinics of North America: Equine Practice, 1985, 1(3): 477-496.
- [96] 刘伟. 中药催情散对奶牛持久黄体的作用观察[D]. 呼和浩特: 内蒙古农业大学, 2018.
- [97] 谭林社, 刘国信. 饲料添加剂的合理配伍及禁忌[J]. 四川畜牧兽医, 2017, 44(6): 40-42.
- [98] 梁灿璨, 吴诗华, 魏羽, 等. 补骨脂盐炙前后对肾阳虚大鼠肝肾功能及水通道蛋白表达的影响[J]. 中草药, 2017, 48(22): 4713-4718.
- [99] 苏杭. 菟丝子黄酮、雷公藤多苷对原代培养幼鼠生精细胞增殖及凋亡影响的实验研究[D]. 河南中医药大学, 2014.
- [100] 王力伟, 曹瑞, 房永雨, 等. 超高效液相色谱-串联三重四极杆质谱联用法测定肉苁蓉中有效成分的含量 [J]. 中药材, 2017, 40(2): 295-300.
- [101] Dong Y, Guo Q, Liu J, et al. Simultaneous determination of seven phenylethanoid glycosides in Cistanches Herba by a single marker using a new calculation of relative correction factor [J]. Separation Science and Technology, 2018, 41(9): 67-73.
- [102] 马建玲, 陶大勇. 肉苁蓉提取物对雄性小鼠性激素分泌的影响[J]. 中兽医医药杂志, 2014(4): 43-45.
- [103] 李波, 安睿, 王新宏, 等. 淫羊藿苷和补肾复方对肾阳虚大鼠下丘脑 CRH 基因和垂体 POMC 基因表达的影响[J]. 中成药, 2008, 30(1): 132-134.
- [104] HWANG IS, KIM JE, LEE YJ, et al. Protective effects of gomi- sin A isolated from Schisandra chinensis against CCl₄ -induced hepatic and renal injury[J]. International Journal of Molecular Medicine, 2013, 31(4): 888-898.
- [105] 任妮. 金银花对金黄色葡萄球菌致山羊乳腺上皮细胞损伤的修复作用[D]. 杨凌: 西北农林科技大学, 2012.
- [106] 罗琼, 黄晓兰, 杨明亮, 等. 枸杞多糖对雄性大鼠性功能及生殖功能的影响[J]. 营养学报, 2006, (1): 62-66.

- [107]Lu MK, Cheng JJ, Lin CY, et al. Purification, structural elucidation, and anti-inflammatory effect of a water-soluble 1,6-branched 1,3- α -D-galactan from cultured mycelia of *Poria cocos*[J]. Food Chemistry, 2010, 118(2): 349-356.
- [108]龚凌霄, 池静雯, 王静, 等. 山药中主要功能性成分及其作用机制研究进展[J]. 食品工业科技, 2019, 19(16): 123-127.
- [109]王坤凤. 茯苓化学成分及质量控制方法研究[D]. 北京: 北京中医药大学, 2014.
- [110]段洪云, 张翔, 邓亮, 等. 马精液冷冻保存技术研究进展[J]. 中国畜牧兽医. 2012, 39(11): 149-152.
- [111]Dinger, J. E, Noiles, E. E. Effect of controlled exercise on libido in 2 - yr - old stallions. Czech Journal of Animal Science, 1986, 62(5): 220-223.
- [112]Carvajal G, Cuello C, Ruiz M, et al. Effects of centrifugation before freezing on boar sperm cryosurvival[J]. Androl, 2004.25(3): 38-96.
- [113]Hale, E. B, Almquist, J. O. Relation of sexual behavior to germ cell output in farm animals. J. Journal of Dairy Science, 1960, 43(1): 145-169.
- [114] 朱士恩. 家畜繁殖学[M], 中国农业出版社, 2011.
- [115]Corona G, Maggi M. The role of testosterone in erectile dysfunction[J]. Nature Reviews Urology, 2010, 7(1): 46-56.
- [116]包宇, 杨建雄, 孙润广. 淫羊藿苷可缓解肾阳虚小鼠睾酮及性腺雄激素受体基因的表达下调[J]. 中国生物化学与分子生物学报, 2011, 27(2): 174
- [117]李菁菁, 罗琼, 闫俊, 等. 枸杞多糖对雄性大鼠性功能损伤恢复的影响[J]. 营养学报, 2014(36): 356-360.
- [118]马致远, 孔伟, 李刚, 等. 催情散与自拟复方中草药对种公牛精液品质影响的研究[J]. 中兽医杂志, 2015, 184(3): 14-17
- [119]Henney S R, Killian G J, Deaver D R. Libido, hormone concentrations in blood Plasma and semen characteristics in Holstein[J]. Animal Science Journal, 1990, 68(2): 2784-2793
- [120]高进东, 毛军福, 黎艳. 前列腺素的作用机理及其应用[J]. 动物健康, 2007, 8(01): 27-28.
- [121]Sattler H D, Richter P, Fritzsche M, et al. Neurophysiologic Tests during Antidepressive Treatment - an Exploratory Study[J]. Pharmacopsychiatry, 2000, 33(6): 229-233.
- [122]Heinze, H, Münthe, T, Steitz, J, et al. Pharmacopsychological Effects of Oxazepam and Kava-Extract in a Visual Search Paradigm assessed with Event-Related Potentials[J]. Pharmacopsychiatry, 2012, 27(06): 224-230.
- [123]夏佳东. 中枢交感神经兴奋状态对射精行为影响的临床研究与动物实验[D]. 南京: 南京医科大学, 2014.
- [124]Reiter M, Brandt W. Relaxant effects on tracheal and ileal smooth muscles of the guinea pig [J].

- Arzneim Forsch, Drug Development Research, 1985, 35(35): 408-414.
- [125]Phillips-Farfan BV, Fernandez-Guasti A. Endocrine, neural and pharmacological aspects of sexual satiety in male rats[J]. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 2009, 33(3): 442-455.
- [126]吴文辉, 胡昌江, 刘俊达, 等. 韭菜子不同炮制品对正常和肾虚小鼠交配能力的影响[J]. 中成药, 2012(07): 125-127.
- [127]孟胜喜, 霍清萍. 肉苁蓉有效成分对神经系统作用研究进展[J]. 中国中医药信息杂志, 2018(10): 123-126.
- [128]高学勇, 王玮. 淫羊藿苷对环磷酰胺诱导生精障碍大鼠睾丸的影响[J]. 中外医疗, 2009, 17(2): 19-21.
- [129]DING J, TANG Y, TANG Z, et al. Icariin improves the sexual function of male mice through the PI3K/AKT/ eNOS/NO signalling pathway[J]. Andrologia, 2018, 15(6):1-7.
- [130]汀义金, 高仲平, 王娜, 等. 中草药饲料添加剂的研究概况[J]. 畜牧与饲料科学, 2010, 31(5): 73-75.
- [131]夏新山, 袁弓林, 杨元青, 等. 中草药添加剂及不同饲料类型对生长育肥猪血液生化指标的影响[J]. 动物科学与动物医学, 2003, 12(20): 38-39.
- [132]雷莉辉. “生精散”对公鸡精液量和精子密度的影响研究[J]. 山东畜牧兽医, 2012, 187(8):15-17.
- [133]赵新明. 中草药添加剂对种用柴公鸡繁殖性能影响[J]. 营养与饲料, 2017(3): 16-18.
- [134]曾晓, 袁丁, 王婷, 等. 淫羊藿总黄酮对小鼠实验性隐睾复位固定手术后生精功能恢复的作用[J]. 广东医学, 2014, 35(2): 188-191.
- [135]王德俊, 盛树青, 梁虹. 肉苁蓉对小鼠睾丸和附睾形态学及组织化学的影响[J]. 解剖学研究, 2000, 22(2): 101-103.
- [136]马玉秀. 主要成分分析用于中草药微量元素含量的分析[J]. 微量元素与健康研究, 2009, 26(3): 31-32.
- [137]陈延, 李晶, 杨金玲. 精液中的微量元素与男性不育的相关研究[J]. 中国卫生检验杂志, 2009, 11(19): 155-159.
- [138]桑润滋. 动物繁殖生物技术[M]. 北京:中国农业出版社, 2002(7): 14-15.
- [139]黄赛金, 尹爱武, 高鹏飞, 等. 大补元煎液对大鼠生精障碍的修复作用研究[J]. 湖南工程学院学报, 2018, 25(3): 59-63.
- [140]李艳玲, 赵万乐, 杨玉荣,等. 复方中草药添加剂对种公兔精液品质的影响[J]. 畜牧与兽医, 2017, 49 (2): 35-37.
- [141]柯江维. 菟丝子黄酮对心理应激雌性大鼠海马-下丘脑-垂体-卵巢轴性激素受体的影响[J]. 中草药, 2006, 34(1): 90-92.
- [142]韩洪军. 菟丝子对隐睾小鼠精子形成的影响[D]. 苏州: 苏州大学, 2017.
- [143]韩洪军, 金玉姬, 王光慧, 等. 菟丝子对热应激小鼠精子生成数量及活力的影响[J]. 中华临床医

- 师杂志, 2012, 6(16): 4909-4911.
- [144]金承贤, 李昌勋, 曹祯焄, 等. 淫羊藿对白鼠精子活动度的影响[J]. 华夏医药, 2005(6): 475-482.
- [145]范欣, 贾燕, 刘微, 等. 益智仁提取物对小鼠生精能力的影响实验研究[J]. 吉林医药学院学报, 2013, 34(2): 88-90.
- [146]周杰珑, 郭爱伟, 崔茂伟. 单味中草药添加剂—松针粉对种公鸡精液品质的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2010(7): 11-13.
- [147]SINGH N D, MORRIS M J, GUIMSRAES D A, et al. Serological evaluation of red-rumpeg agouti (*Dasy procta leporina*) during the estrous cycle phases[J]. *Animal Reproduction Science*, 2016, 175:27-32.
- [148]LI Dong-mei. The Effect of Estrogens on Male Reproduction[J]. *National Journal of Andrology*. 2004, 10(3): 211-214.
- [149]刘景楠, 赵敏, 连小龙, 等. 西黄丸对大鼠垂体相关激素的基因与蛋白表达水平的影响[J]. 中国临床药理学杂志, 2019(21):67-73.
- [150]赵芷含, 王馨雅, 王晓婷, 等. 五味子及其炮制品对肾精亏虚大鼠的治疗作用[J]. 中成药, 2019, 41(04): 206-209.
- [151]Li, Yan-Zi, Ren, Shen, Yan, Xiao-Tong. Improvement of Cisplatin-induced Renal Dysfunction by, *Schisandra chinensis*, Stems via Anti-inflammation and Anti-apoptosis Effects[J]. *Journal of Ethnopharmacology*, 2018, 5(23): 53-62.
- [152]周茜, 肖娜, 赵雪红, 等. 山药提取物薯蓣皂苷元对小鼠生殖系统的保护作用[J]. 信息记录材料, 2017, 18(4): 168-171.
- [153]Mendes S J, Sousa F I, Pereira D M, et al. Cinnamaldehyde modulates LPS-induced systemic inflammatory response syndrome through TRPA1-dependent and independent mechanisms[J]. *International Immunopharmacology*, 2016, 34(05): 60-70.
- [154]刘海斌, 刘海珍, 陈亮, 等. 中草药对坝上长尾鸡公鸡睾丸微观结构及生殖激素分泌的影响[J]. 中国饲料, 2015(10): 30-34.
- [155]欧阳富龙, 彭媛媛, 蔡懿鑫, 等. 复方中草药添加剂对围产期奶牛干物质采食量、生产性能及生殖激素的影响[J]. 中国饲料, 2017(3): 27-32.
- [156]王晓云, 张健, 李健, 等. 睾丸间质细胞分泌功能调节因素的研究进展[J]. 解剖科学进展, 2002, 8(3): 274-278.
- [157]唐己婷, 陈家旭. 三种中药复方对慢性束缚应激大鼠下丘脑-垂体-肾上腺轴的调节[J]. 北京中医药大学学报, 2002, 25(3): 23-26.
- [158]谢启文. 现代神经内分泌学[M]. 上海医科大学出版社, 1999.
- [159]丁海荣. 中草药饲料添加剂对公兔生殖机能的影响[D]. 杨凌: 西北农林科技大学, 2015.
- [160]杨光照, 梁国强, 庄天衢. 补肾通络方对不同月龄大鼠睾丸间质细胞睾酮分泌的影响[J]. 山东

中医杂志, 2012(04): 47-48.

- [161]Yang WM, Kim HY, Park SY. Cynomorium songaricum induces spermatogenesis with glial cell-derived neurotrophic factor (GD-NF) enhancement in rat testes[J]. Journal of Ethnopharmacology, 2010, 128(3): 693-696.
- [162]Abdel-Magied EM, Abdel- Rahman HA, Harraz FM. The effect of aqueous extracts of Cynomorium coccineum and Withania somnifera on testicular development in immature Wistar rats[J]. Journal of Ethnopharmacology, 2001, 75(1): 1-4.
- [163]Da-Nian QIN, Bai-Rong SHE, Yun-Chu SHE, et al. Effects of flavonoids from Semen Cuscutae on the reproductive system in male rats[J]. Asian Journal of Andrology, 2000, 2(2): 99-102.
- [164]程军平, 张永祥. 六味地黄丸对快速老化小鼠睾丸间质细胞睾酮分泌功能的影响[J]. 军事医学科学院院刊, 2001, 25(1): 42-44.

致 谢

韶光易逝，岁月如梭。两年的研究生生活已接近尾声，虽短暂，但仍让我受益匪浅，使我在自己的青春年华上留下最为浓墨重彩的一笔。在这两年中，无论在专业知识、操作技能，还是在学术视野、治学态度等方面都有很大感悟与收获，然而最重要的，还是认识和交往了更多的老师、前辈、挚友。

首先我感谢我的导师姚新奎教授对我整个试验的精心指导，从论文的选题、试验撰写、论文的修改和定稿等都对我倾注了无微不至的关怀和热情的帮助。渊博的专业知识，活跃的学术思想，严谨的治学态度，高风亮节的人格魅力，朴实平凡、和蔼真诚的为人，给我树立了科研道路上的榜样；导师心怀坦荡、无私奉献精神使我感到崇敬；实事求是，精益求精的精神是我的楷模。我衷心祝愿付老师及家人身体健康、平安幸福。

其次感谢新疆农业大学动物科学学院杨开伦、李海英、王旭光、李林玲等老师在我学习生活中给予的支持、鼓励和无私帮助。祝他（她）们身体健康、万事如意。感谢孟军、王建文、曾亚琪等老师和孔麒麟师兄在我们试验过程中的精心指导，他们严谨扎实的学术态度、团结一致的团队思维等鼓舞我激励我不断努力，继续向前。

本试验过程中感谢新疆昭苏县昭苏马场的极力支持；分别有李科长、李海涛场长、巴德玛班长、饲养员阿衣丁、采精师别拉大哥、骑手卡尔乔等对我试验的巨大帮助，在此向他们表示衷心的感谢，祝他们工作顺利，心想事成。

感谢师兄任万路、王川坤、姚闰晨、蒋文东、张仕琦；袁鑫鑫、王彤亮、李云涛、李云霞、王菊花、张月、方书宝；还有室友张文杰、熊柱、安静等在两年学习生活中给予莫大的关心和支持，让我的求学之路充实而充满欢乐。

在多年的学习生涯中，父母是我坚强的后盾，感谢他们多年来对我的关心与支持；感谢关心支持我的亲朋好友们！

最后，感谢新疆农业大学动物科学学院对我两年的培养，衷心祝愿母校的明天会更好！

郑国鹏

2020年5月20日

